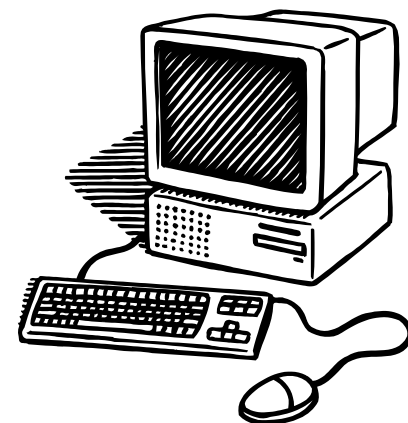




计算机组成原理



一、计算机系统概述



本章主要内容

- 1.1 计算机发展历程
- 1.2 计算机系统组成
- 1.3 计算机系统层次结构
- 1.4 计算机系统性能评价



计算机发展简史

- 原始计算工具

- 中国人的智慧之光

- 机械式计算机

- 西方人的智慧

- 机电式计算机

- 电子计算机

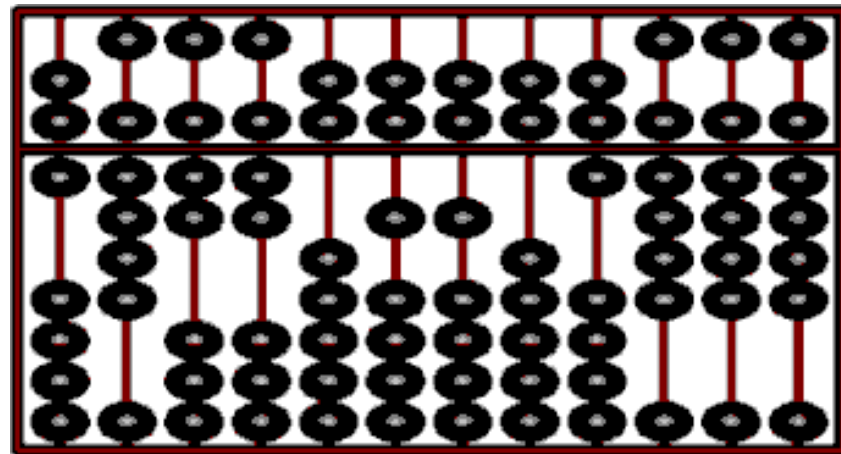
最古老的计算工具



纵式：	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
横式：	—	＝	≡	≡	≡	⊥	⊥	≡	≡
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

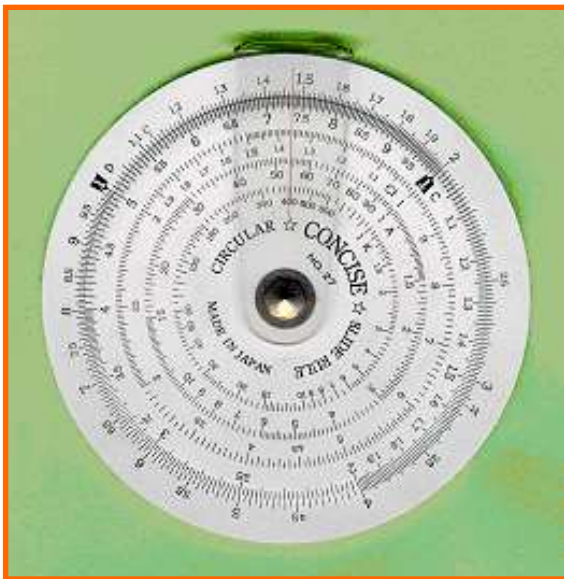
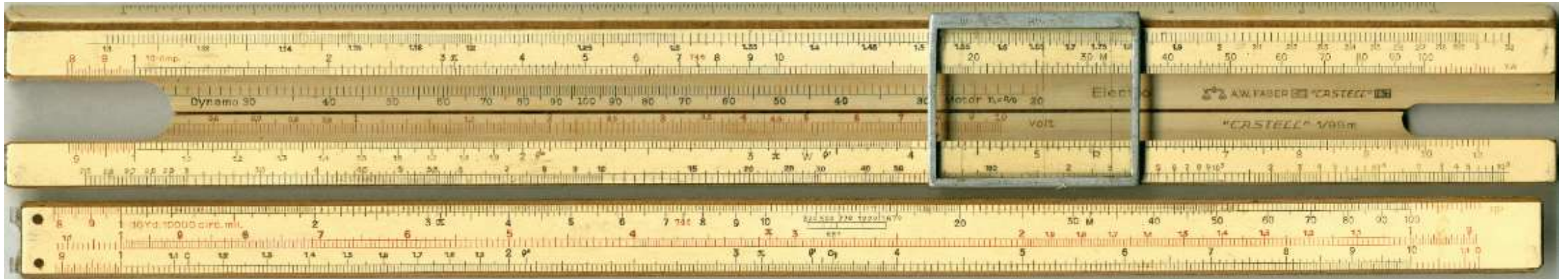
- **算筹**春秋时期出现。纵式和横式表示自然数，可进行加减乘除、开方及其它的代数计算。
- 一纵十横，百立千僵， “**运筹帷幄**” 。
- 可表示负数，**红筹表示正数，黑筹表示负数**。这种运算工具和运算方法，在当时世界上是独一无二的。
- 祖冲之用15年时间计算圆周率，精确到小数点后7位。

最古老的计算器



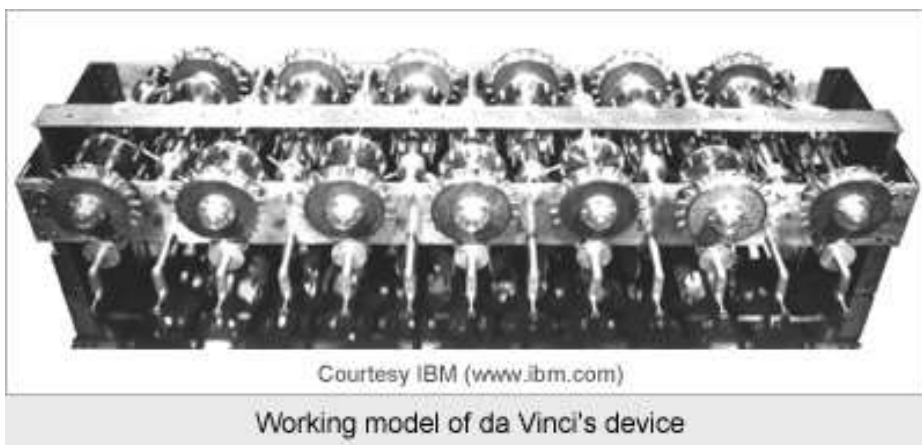
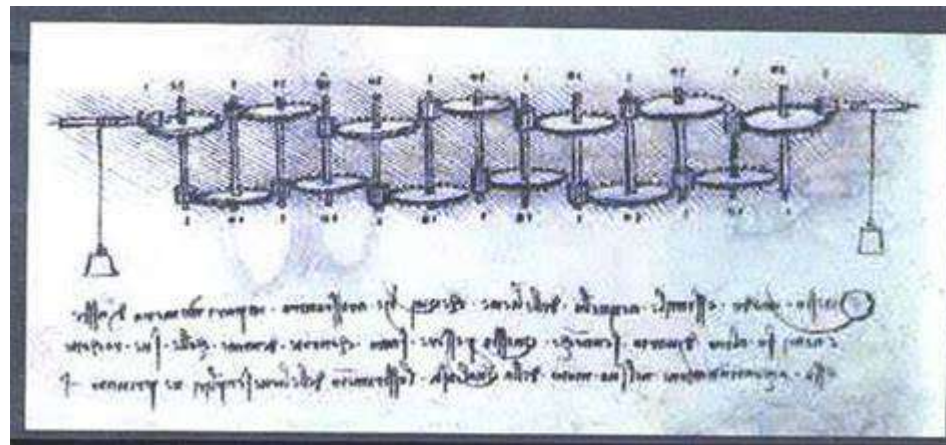
- **算盘**被誉作中国“第五大发明”。
- 陕西岐山西周宫室遗址中出土了90粒青黄两色陶丸，青色20粒，黄色70粒，将算盘的发明时间提前到**二千多年前的西周时期**。
- “价格低廉，绝无故障，节约能源，十年中无需任何保养”

1621年冈特计算尺



- 在发明计算机之前，**计算尺**是科学研究、工程设计和生产实践中使用最广泛、应用最便捷、最有价值的计算工具。
- 在三百余年的辉煌历史时间内，计算尺为人类进步、世界文明作出了无法估量的伟大贡献。

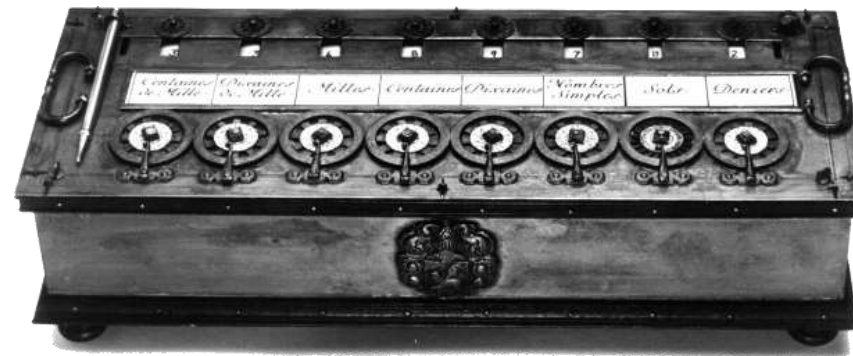
达芬奇机械式计算机



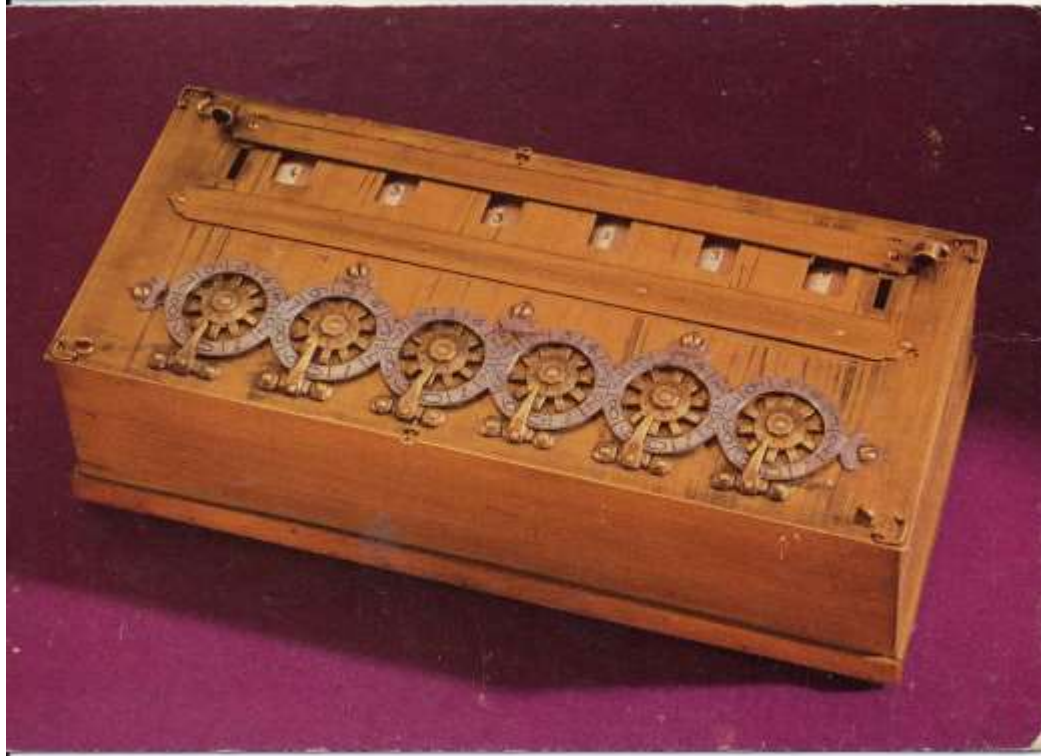
- 1500年达芬奇手稿关于机械式计算工具的描述
- 后人根据达芬奇手稿仿制的机械式计算机

1642年 PASCAL(1623) 加法机

- 法国数学家、物理学家和思想家
- 人类史上第一台机械式计算机，其原理对后续计算机产生了持久的影响。
- 齿轮传动完成运算。
- Pascal: 人的某些思维过程与机械过程没有差别，因此可以用机械模拟人的思维。
- 1971年瑞典人沃斯发明PASCAL高级语言向其表示敬意



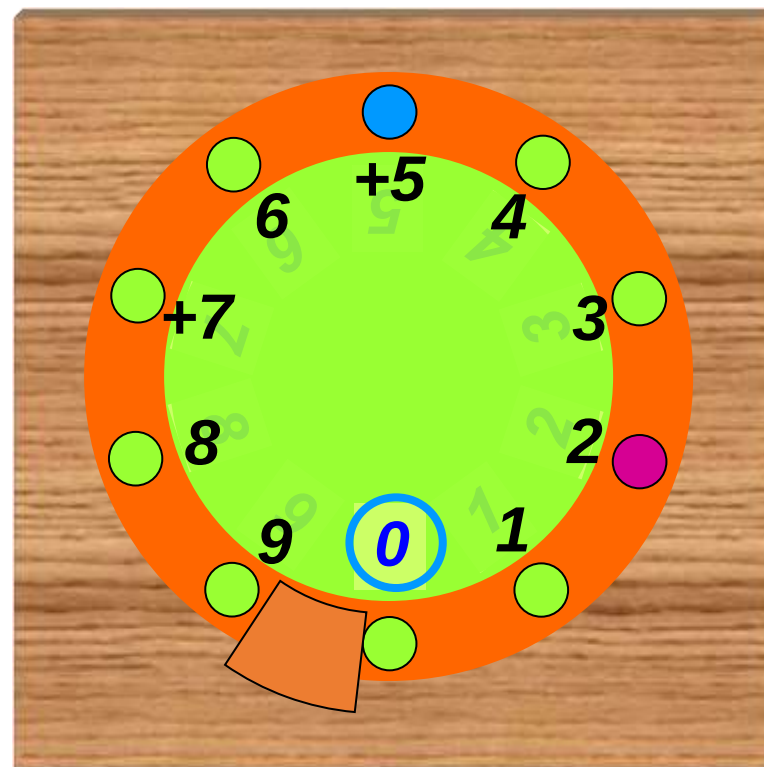
Pascal 机械加法机 1642



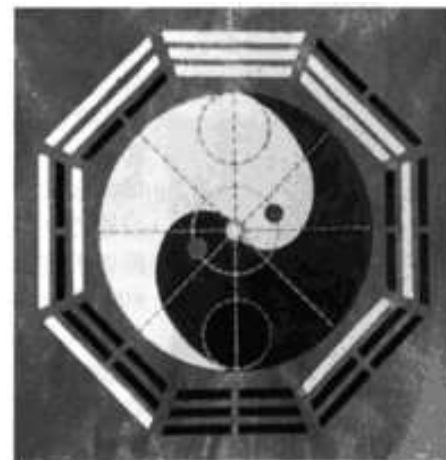
Pascal 机械加法机 1642



- 史上第一台机械计算机
- 十进制运算
- 齿轮旋转完成加法
- 齿轮传动完成进位

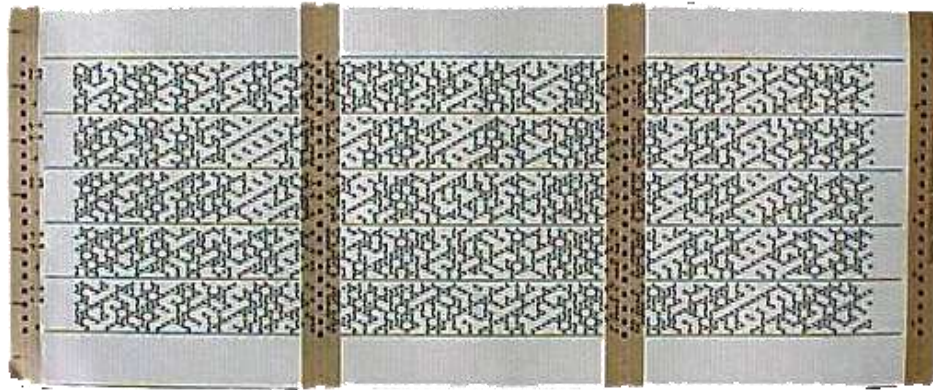


莱布尼兹乘法机



- 1673年，德国数学家莱布尼兹发明乘法机，
- 步进轮可利用多次加法完成乘法
- 可以运行完整四则运算。
- 提出了“可以用机械代替人进行繁琐重复的计算工作”的伟大思想。

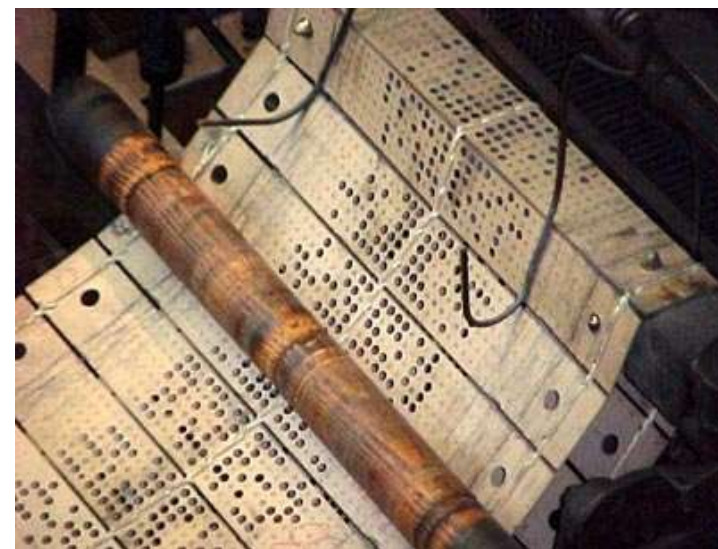
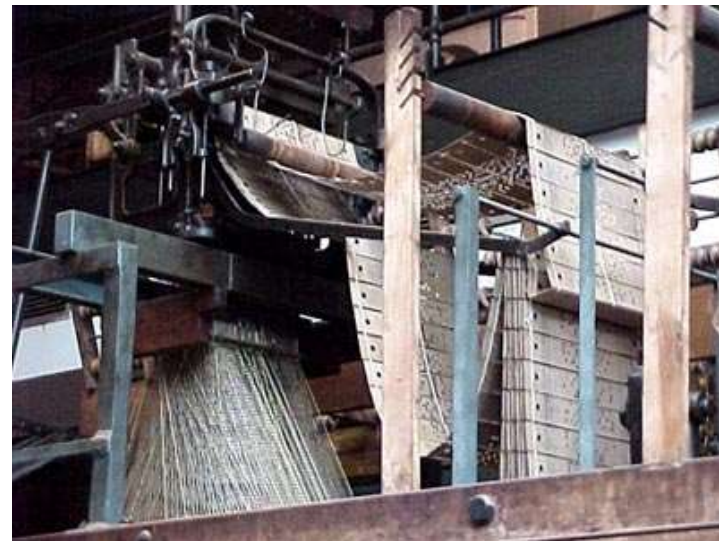
1805 Jacquard



© Deutsches Museum

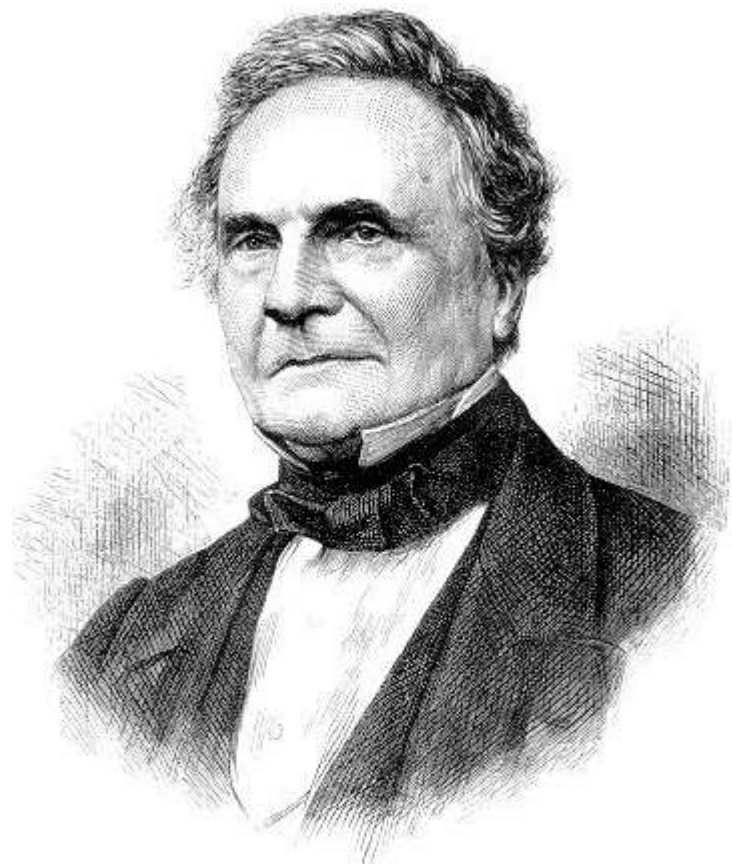
程序控制思想的萌芽

- 如何将人的思想传送给机器，让机器按人的意志自动执行。
- 1725年，法国纺织机械师巴斯勒·布乔(B. Bouchon)发明利用穿孔纸带控制印花的方法。布乔的发明被认为是机械化信息存储形式的开端，为后续的自动化技术和计算机输入设备的发展奠定了基础。
- 1805年，法国机械师约瑟夫·玛丽·雅卡尔(J. Jacquard)发明采用**穿孔卡片**的自动提花机。
- 编程序 = 编织花布

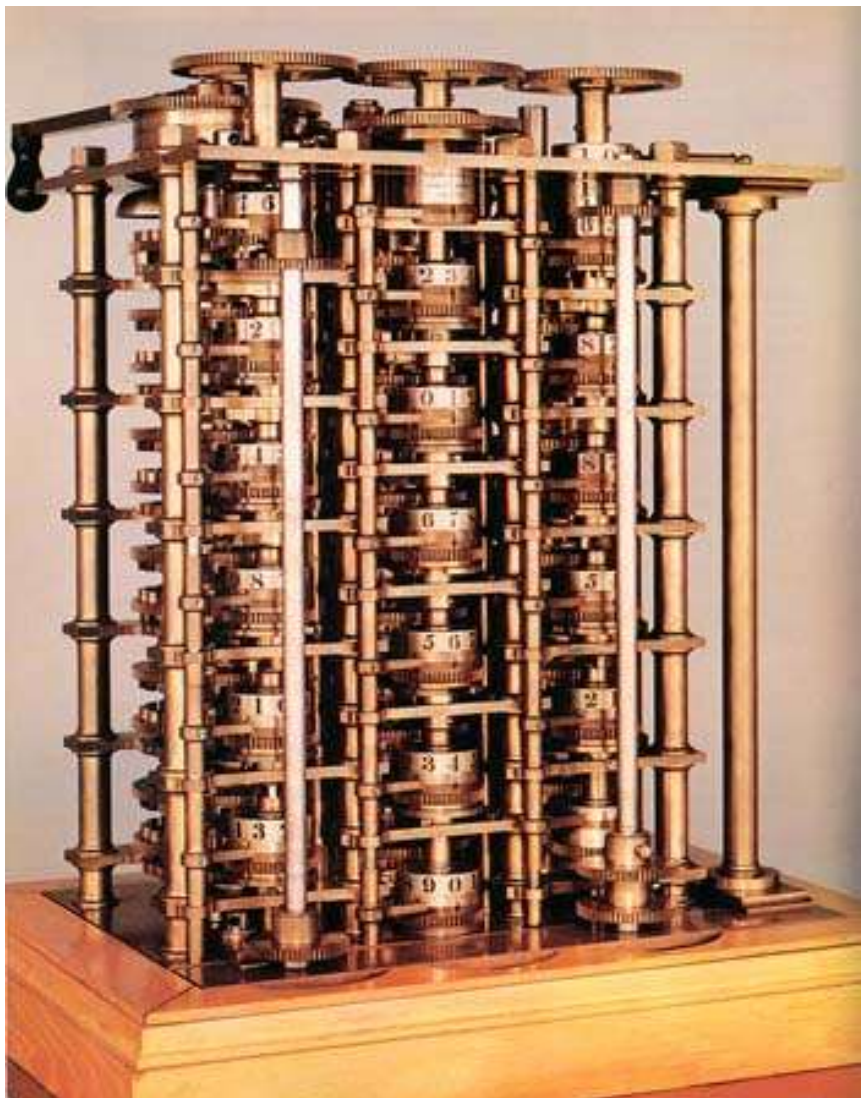


1821年Babbage差分机

- 1821年，英国数学家巴贝奇发明**差分机**，专门用于航海和天文计算。可处理3个5位数，计算精度达到6位小数。
- “差分”是把函数表的复杂算式转化为差分运算，用简单的加法代替平方运算。
- 20岁的巴贝奇从自动提花编织机上获得了灵感，差分机设计闪烁出了程序控制的灵光——它能够按照设计者的旨意，自动处理不同函数。



差分机 Difference Engine



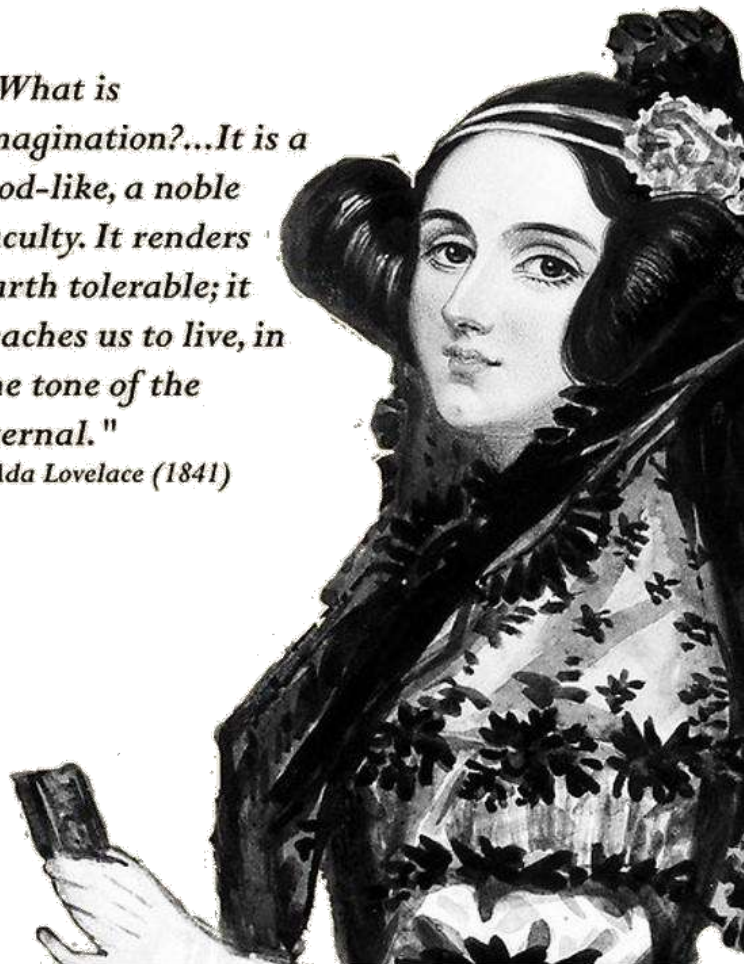
- 三个具有现代意义的装置
 - 保存数据的寄存器
 - ◆ 齿轮式装置
 - 乘法以累次加来实现
 - 控制操作顺序，数据选择，结果输出
- 最早采用寄存器来存储数据
- 早期程序设计思想的萌芽

第一个程序媛 Ada Augusta

- ada描述了差分机如何进行编程，最早给出计算机程序设计的许多想法
- 讨论预言了通用计算机的作用，控制卡、数据卡、操作卡
- 提出存储位置或地址的想法
- “循环” (looping)的概念
- 三角函数和级数相乘程序、贝努利函数程序

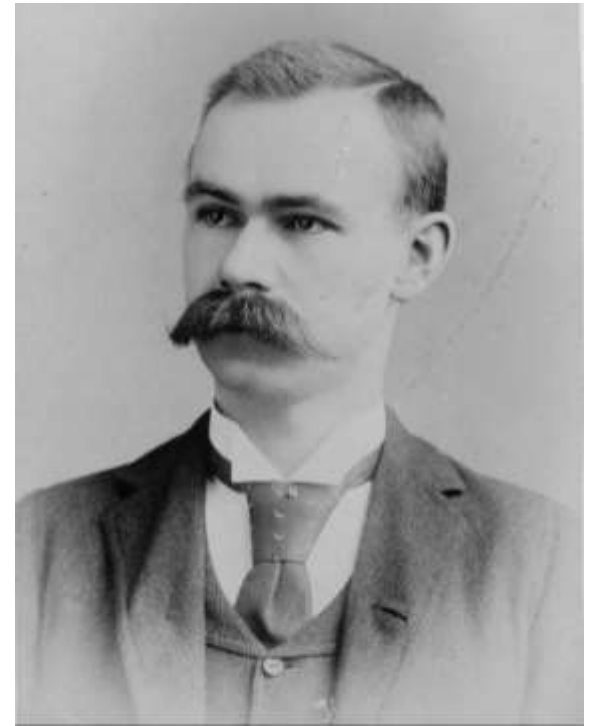
"What is imagination?...It is a God-like, a noble faculty. It renders earth tolerable; it teaches us to live, in the tone of the eternal."

- Ada Lovelace (1841)

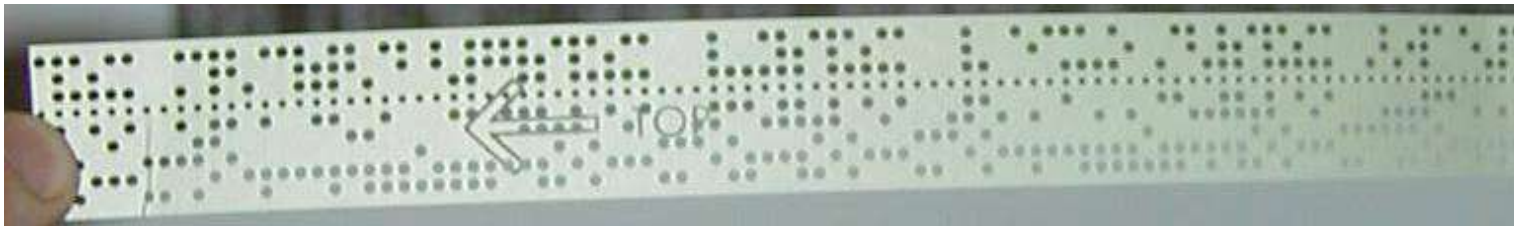
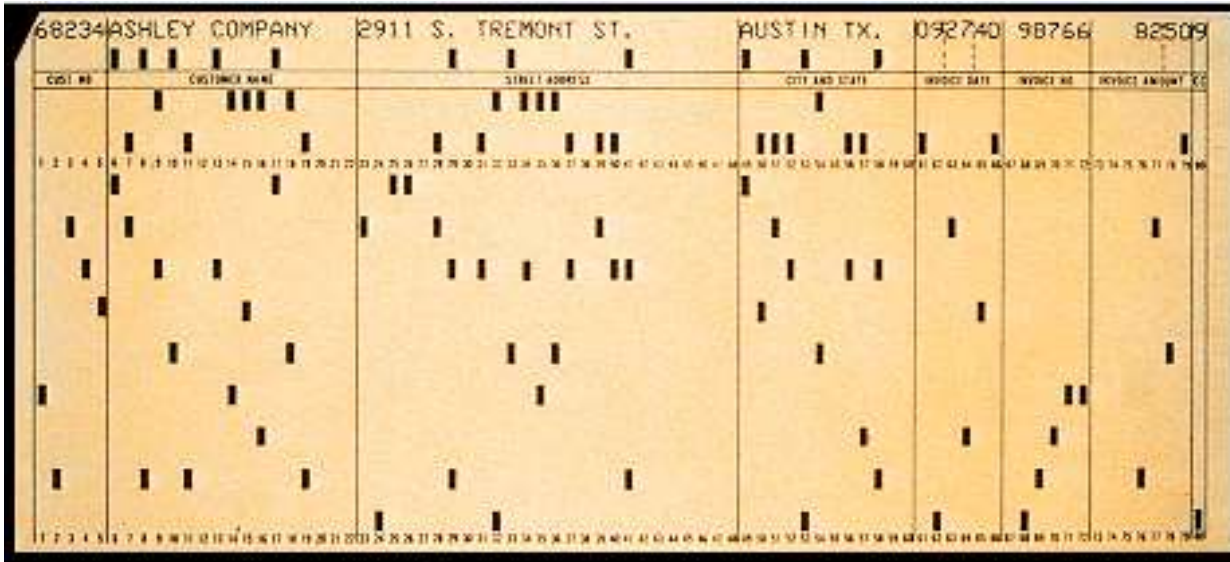


赫尔曼·霍勒斯制表机 --- 机械到电的飞跃

- 赫尔曼·霍勒斯博士发明穿孔卡片，是电脑软件的雏形
- 1888年赫尔曼发明了**制表机**，它**采用穿孔卡片进行数据处理**，并用电气控制技术取代了纯机械装置。

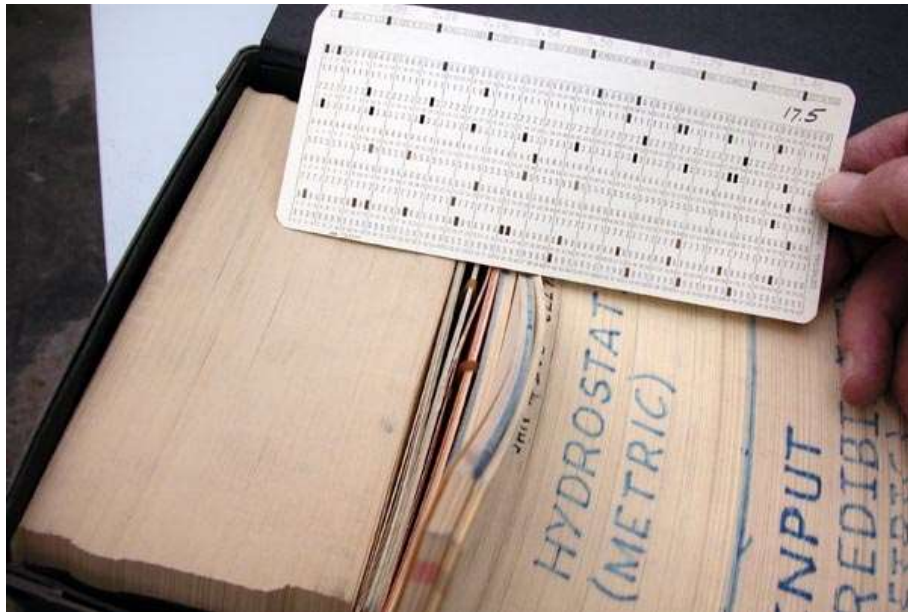
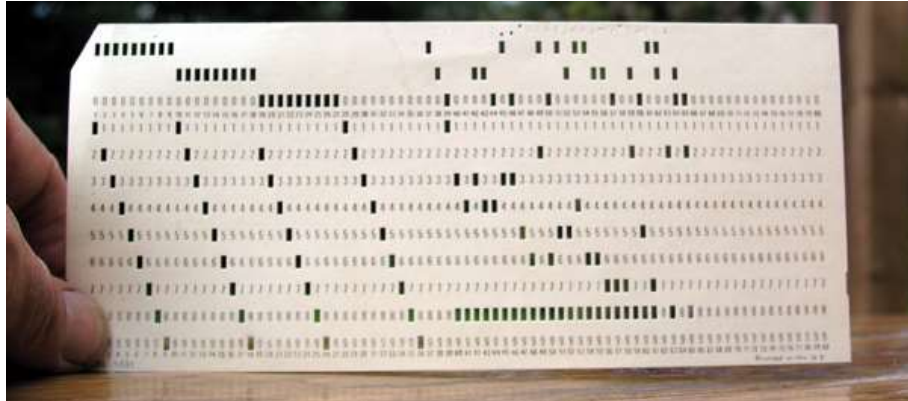


Punched card / tape



- Punched cards accelerated the development of twentieth century commerce and industry.

Punched card



2000 cards,
6.6 Kg
20 Kbytes

赫尔曼·霍勒斯制表机

- 1890年，美国人口普查全部采用了霍勒斯制表机。1900年美国人口普查由于采用了制表机，全部统计处理工作只用了1年零7个月时间。
- 霍勒斯于1896年创立了制表机公司，1911年并入CTR（计算制表记录）公司
- 1924年IBM成立



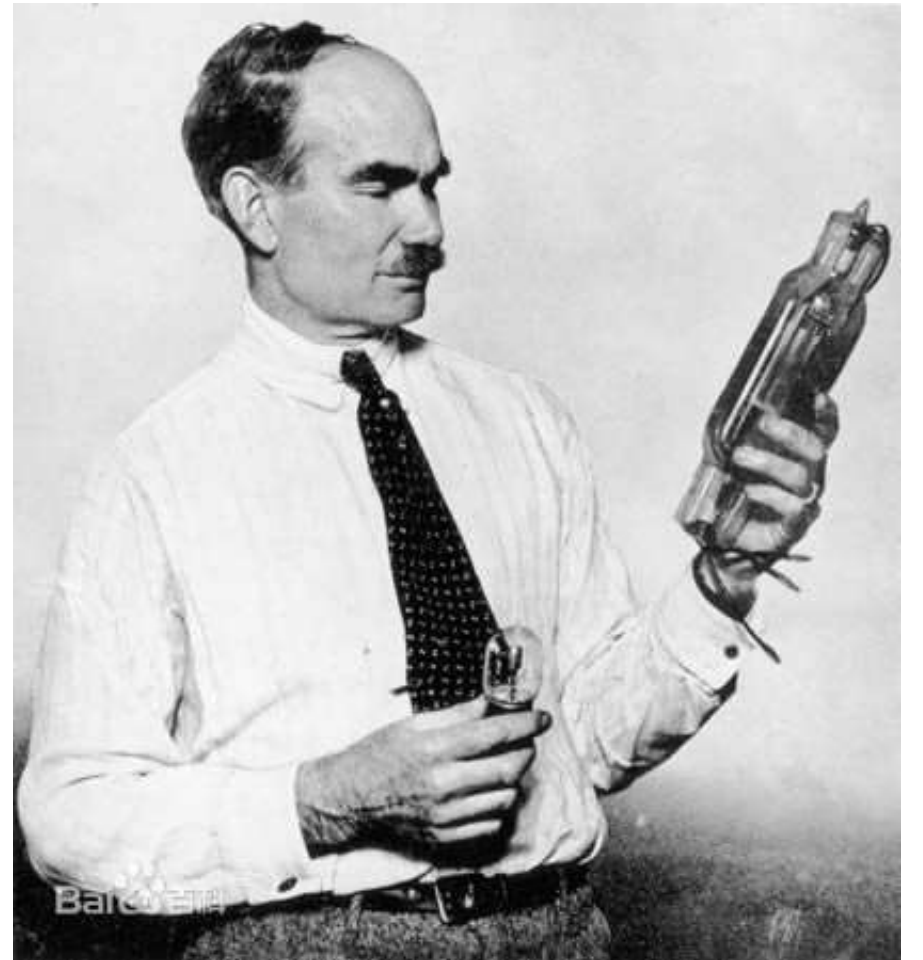
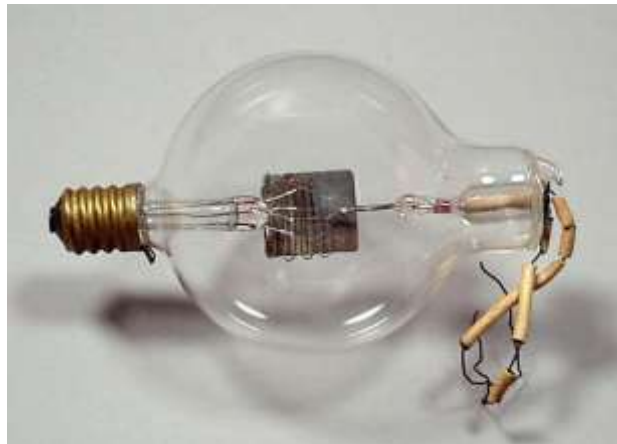
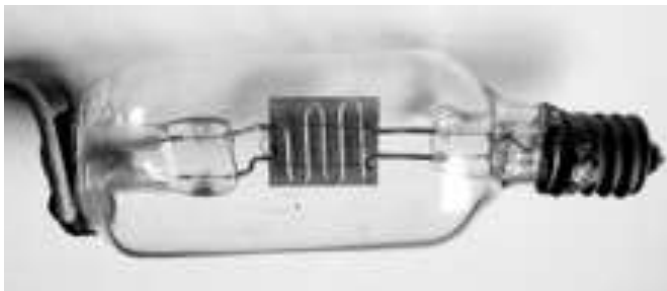
1904年弗莱明发明真空电子二极管



- 1904年，英国人弗莱明发明真空电子二极管
- 电子管的诞生，是人类电子文明的起点

1906年弗雷斯特发明真空电子三极管

- 1906年，美国人德弗雷斯特发明电子三极管。
- 在研究中发现，三极管可以通过级联使放大倍数大增。
- 这使得三极管的实用价值大大提高，从而促成了无线电通信技术的迅速发展。



现代真空电子管



1938年朱斯的Z系列计算机

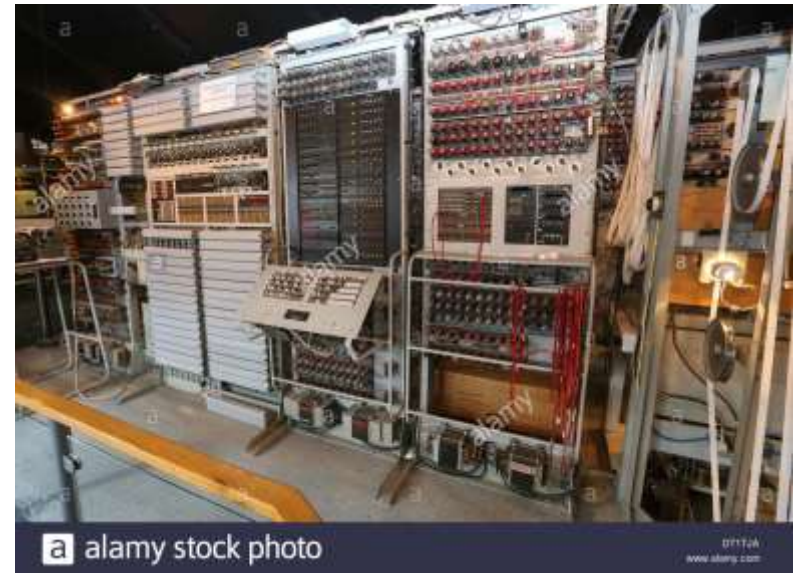
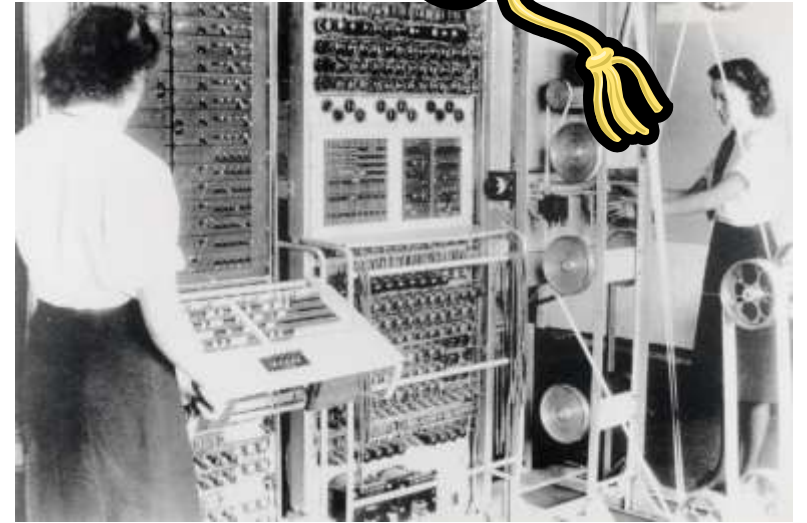


- 1938年，德国科学家朱斯Z-1计算机
 - 第一台二进制计算机，第一台真空电子管计算机
- 先后研制出采用继电器的Z-2、3、4。
- Z-3使用了2600个继电器，
- 1944年美军空袭柏林时炸毁。



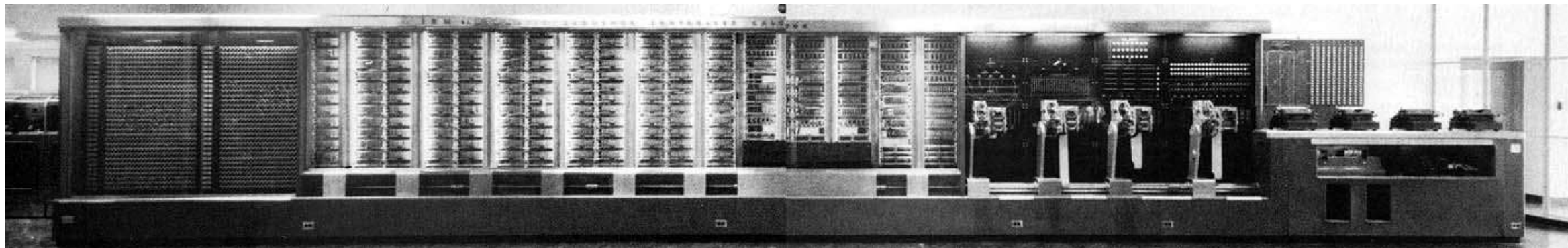
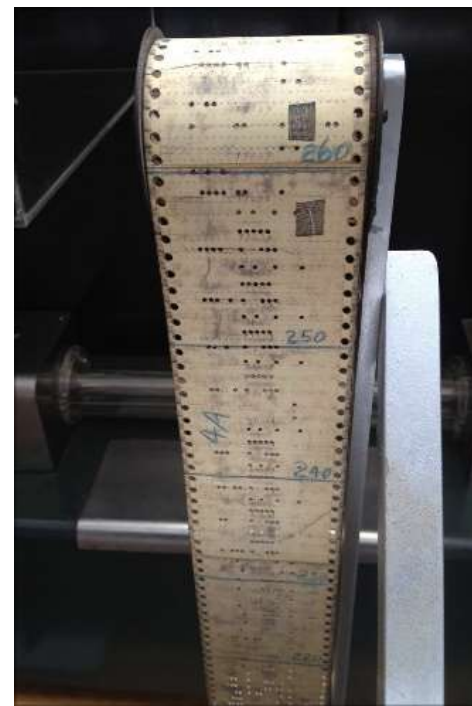
1943年英国 “巨人” 计算机 Colossus

- 1943年英国科学家研制成功第一台“巨人”计算机，专门用于破译德军Enigma密码。
- 1500个电子管，5个处理器并行工作，每个处理器每秒处理5000个字母。
- 二战期间共有10台“巨人”在英军服役，平均每小时破译11份德军情报
- 电影《模仿游戏》



艾肯的MARK-I

- 1944年，美国科学家艾肯在IBM的支持下，研制成功机电式计算机MARK-I。
- 最早的通用型自动机电式计算机之一，取消了齿轮传动装置，以穿孔纸带传送指令。
- 外壳用钢和玻璃制成，长15米，高2.4米，重31.5吨，15万个元件和800公里电线
- 每分钟进行200次运算。

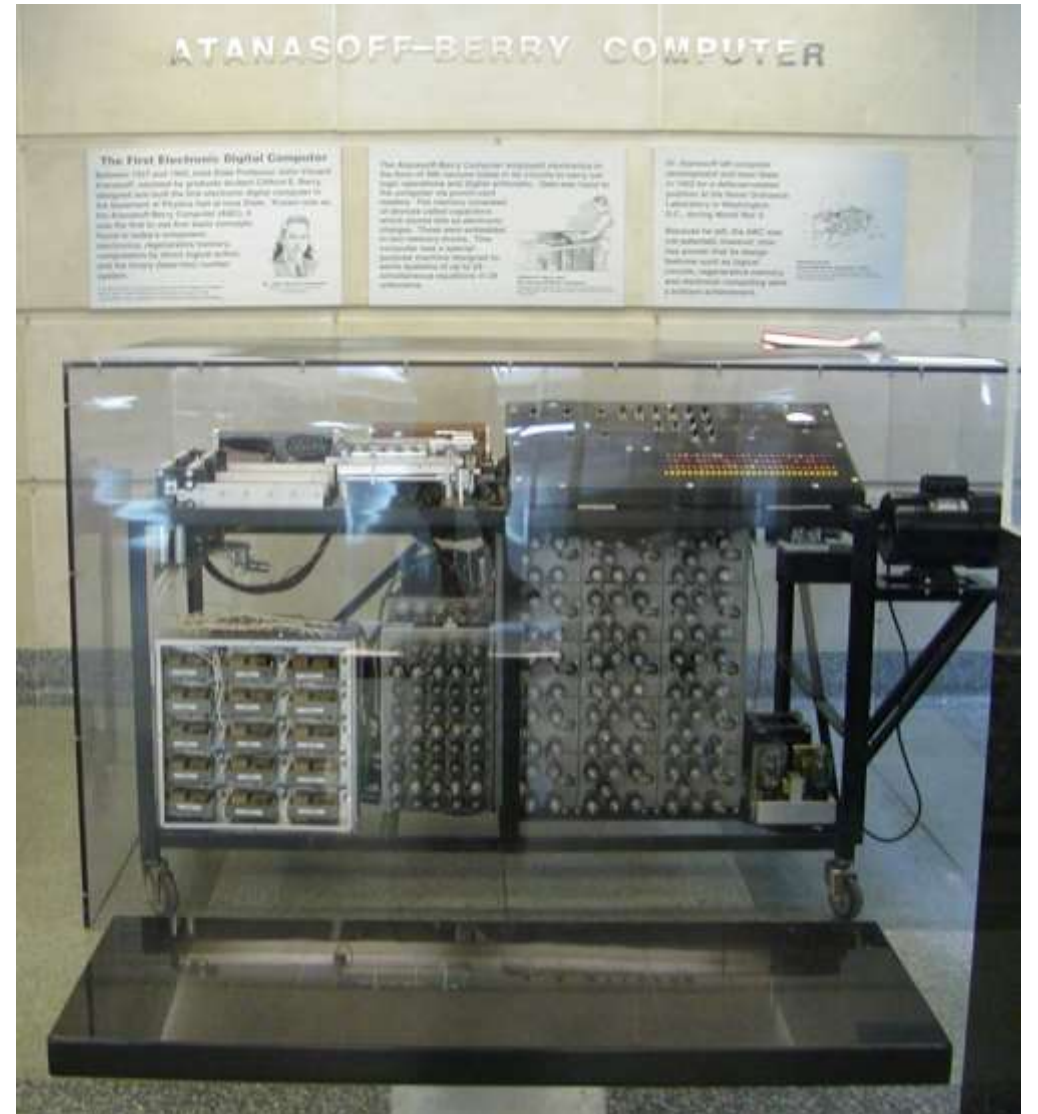
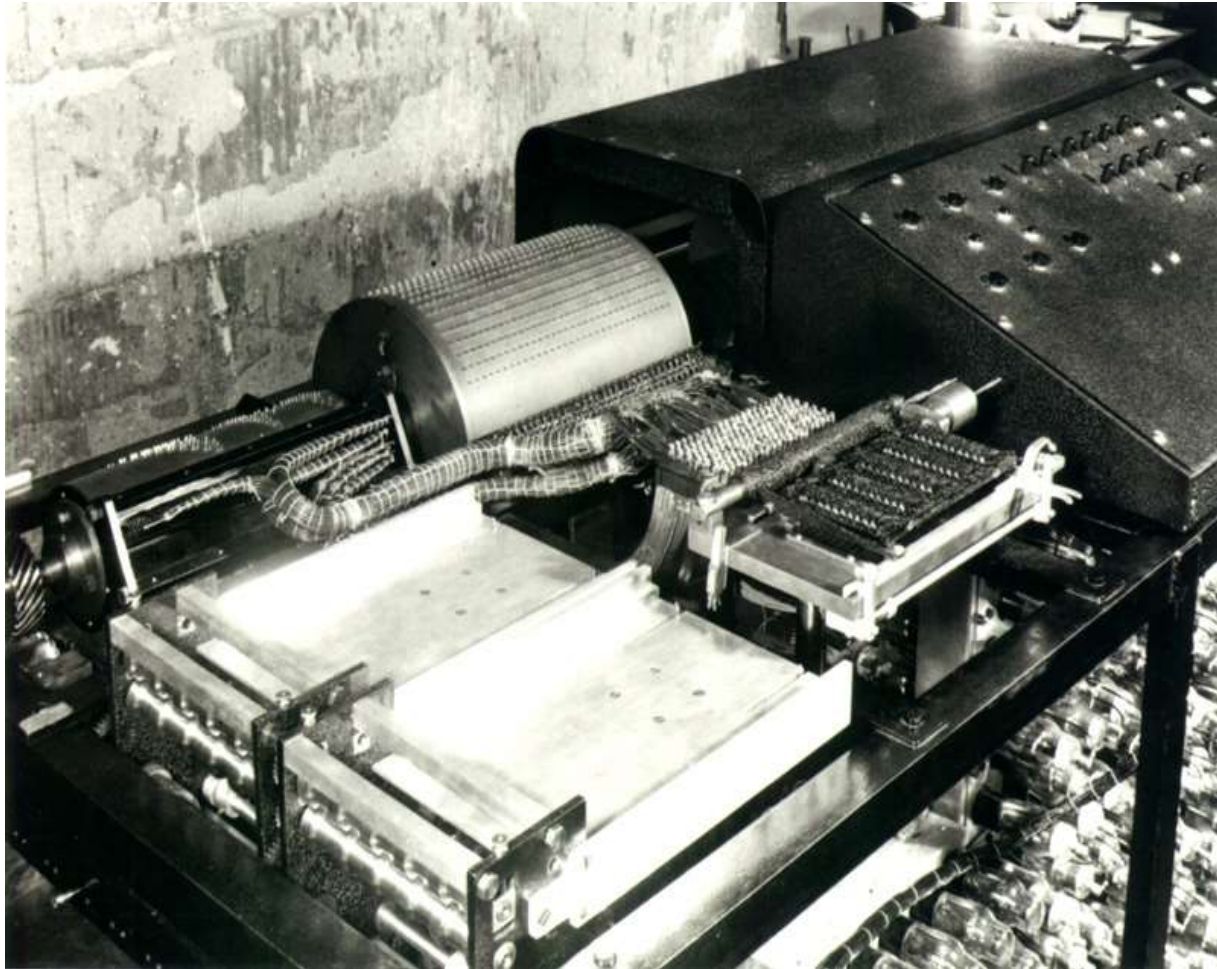


阿塔纳索夫ABC计算机

- 1939年，阿塔纳索夫设计并试制数字电子计算机的样机“**ABC机**”。其设计方案启发了ENIAC开发小组的莫克利，并直接影响到ENIAC的诞生。
- 1972年美国法院判决ENIAC的专利权无效，阿塔纳索夫拥有作为第一个电子计算机方案提出者的优先权。
- 阿塔纳索夫三原则
 - 采用二进制进行运算；
 - 采用电子技术来实现控制和运算；
 - 采用把计算功能和存储功能相分离的结构。

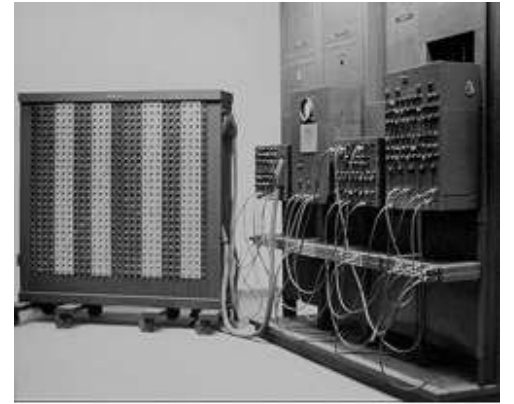


ABC计算机



世界上第一台电子数字计算机

- **ENIAC**(Electronic Numerical Integrator And Computer), **美国宾夕法尼亚大学**1946年研制成功。
- 18000多个电子管, 1500多个继电器, 耗电150千瓦, 重30吨, 占地150平方米, 运算速度5000次/秒左右。
- 性能低, 耗费巨大, 但却是科学史上的一次划时代的创新, 奠定了电子计算机的基础, 宣告人类进入电子计算机时代。
- 开发团队 “**莫尔小组**” 由四位科学家和工程师埃克特、莫克利、戈尔斯坦、博克斯组成, 总工埃克特当时年仅24岁。



The ENIAC Today



ENIAC



John Mauchly

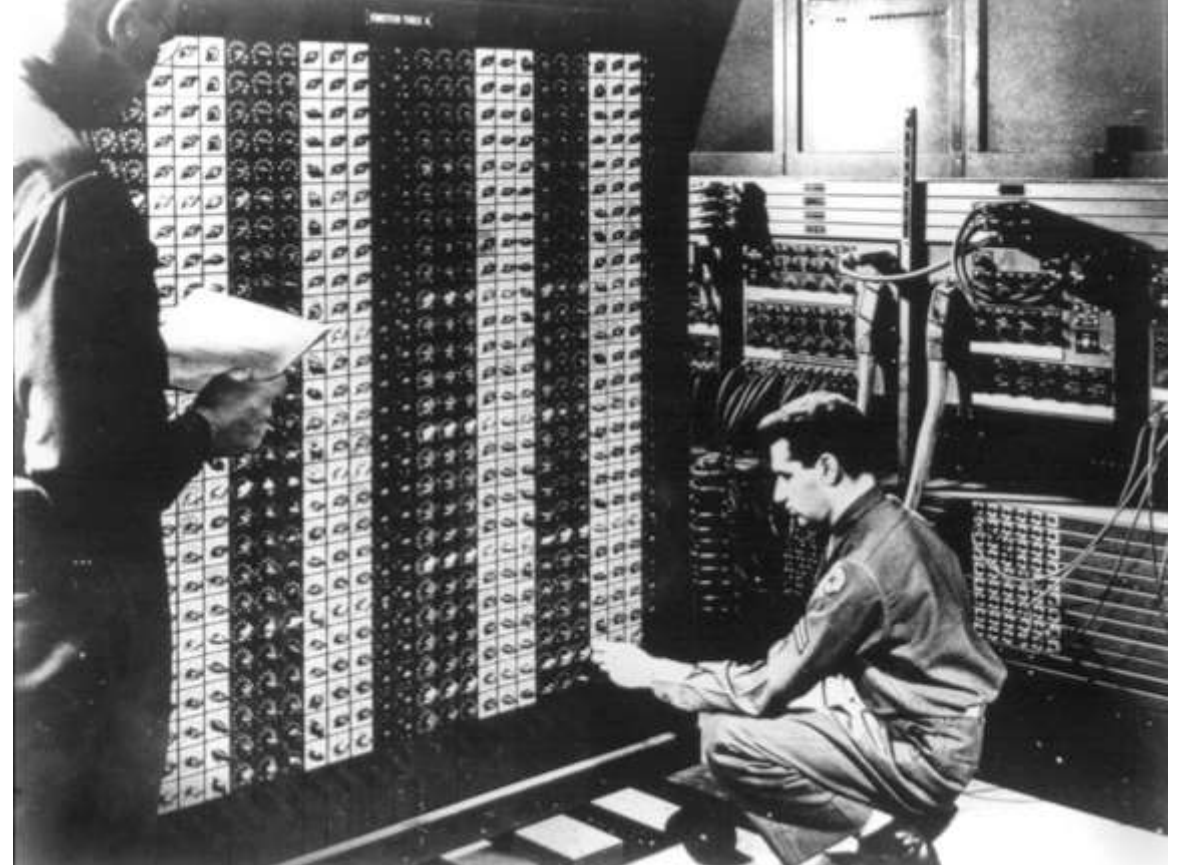
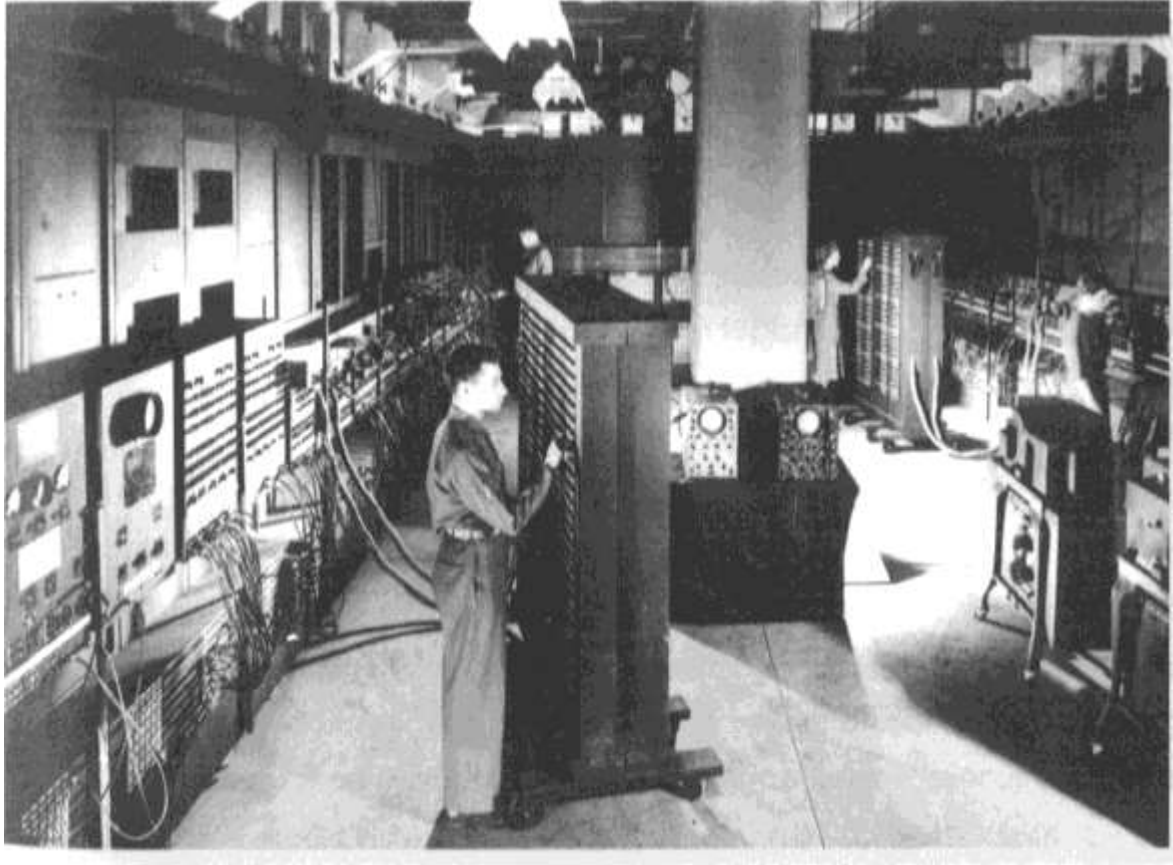


J. Presper Eckert

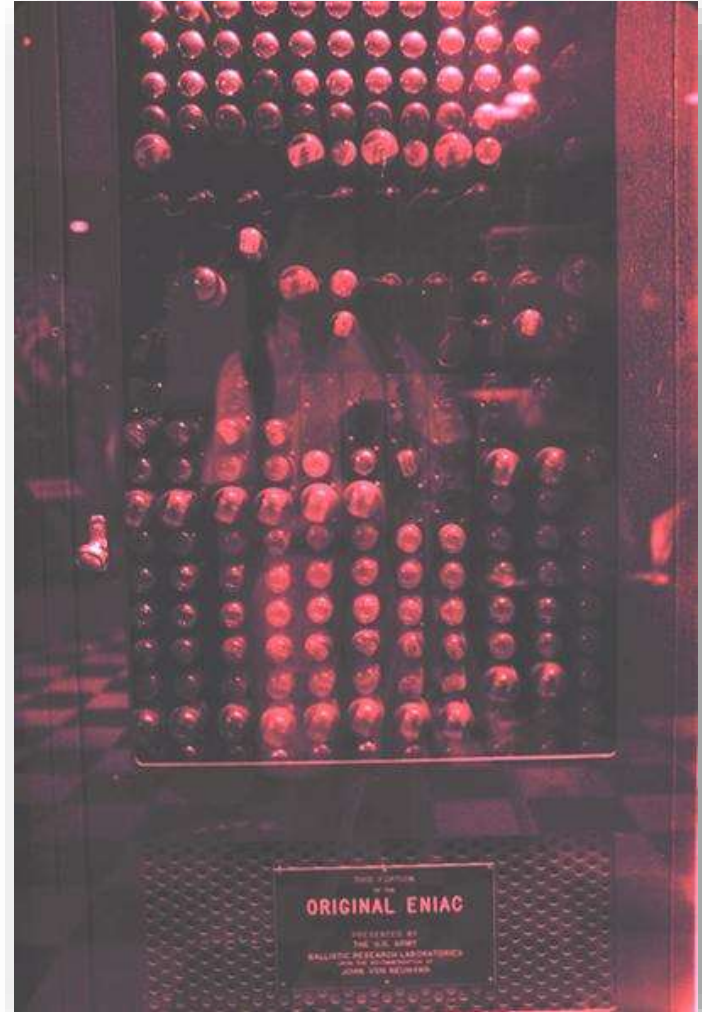
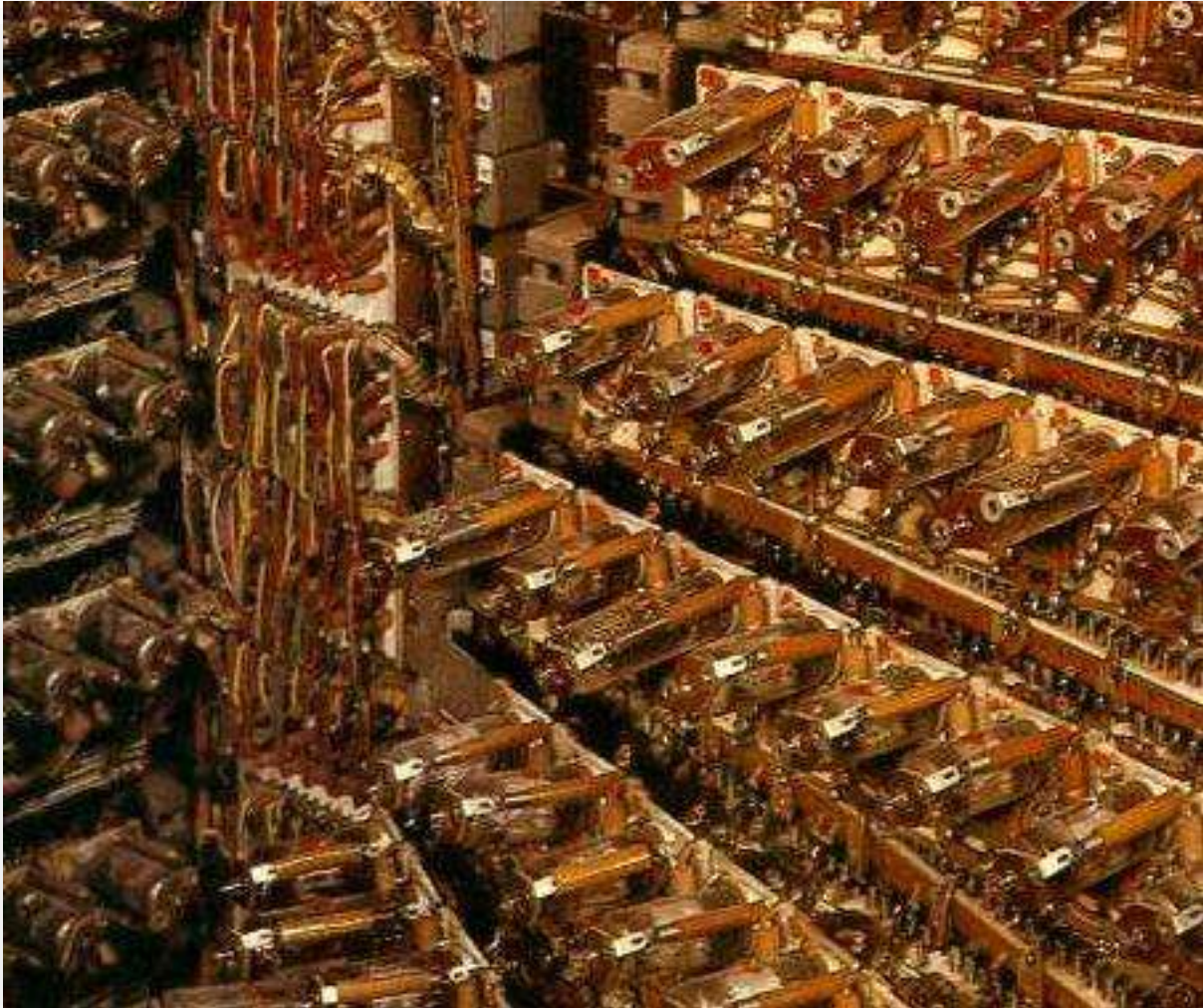
L'ENIAC est montré au public. Presper Eckert et John Mauchly sont au premier plan. Le capitaine Herman Goldstine, est entre les deux femmes programmeurs.

ACM and IEEE Computer Society Eckert-Mauchly Award

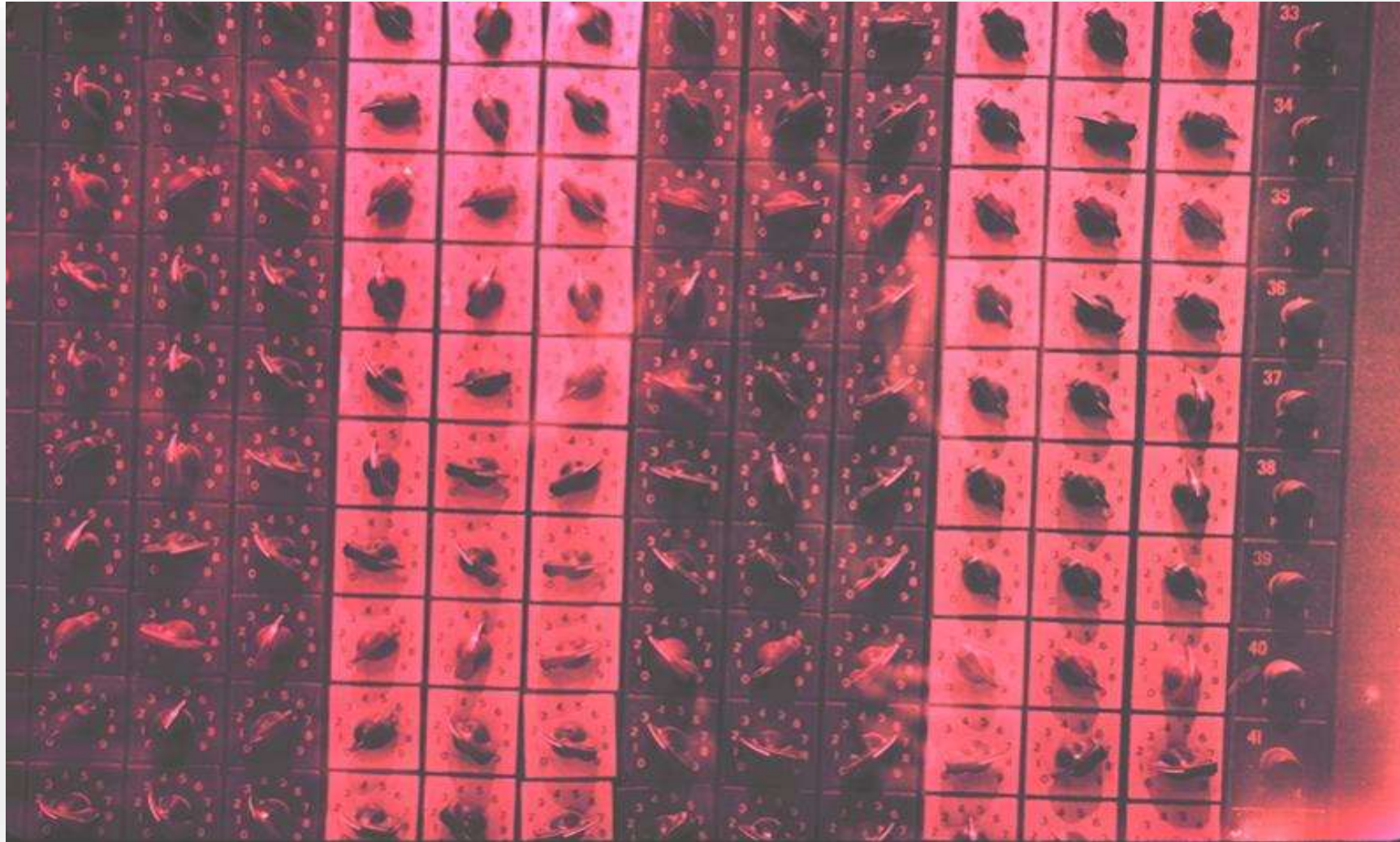
ENIAC



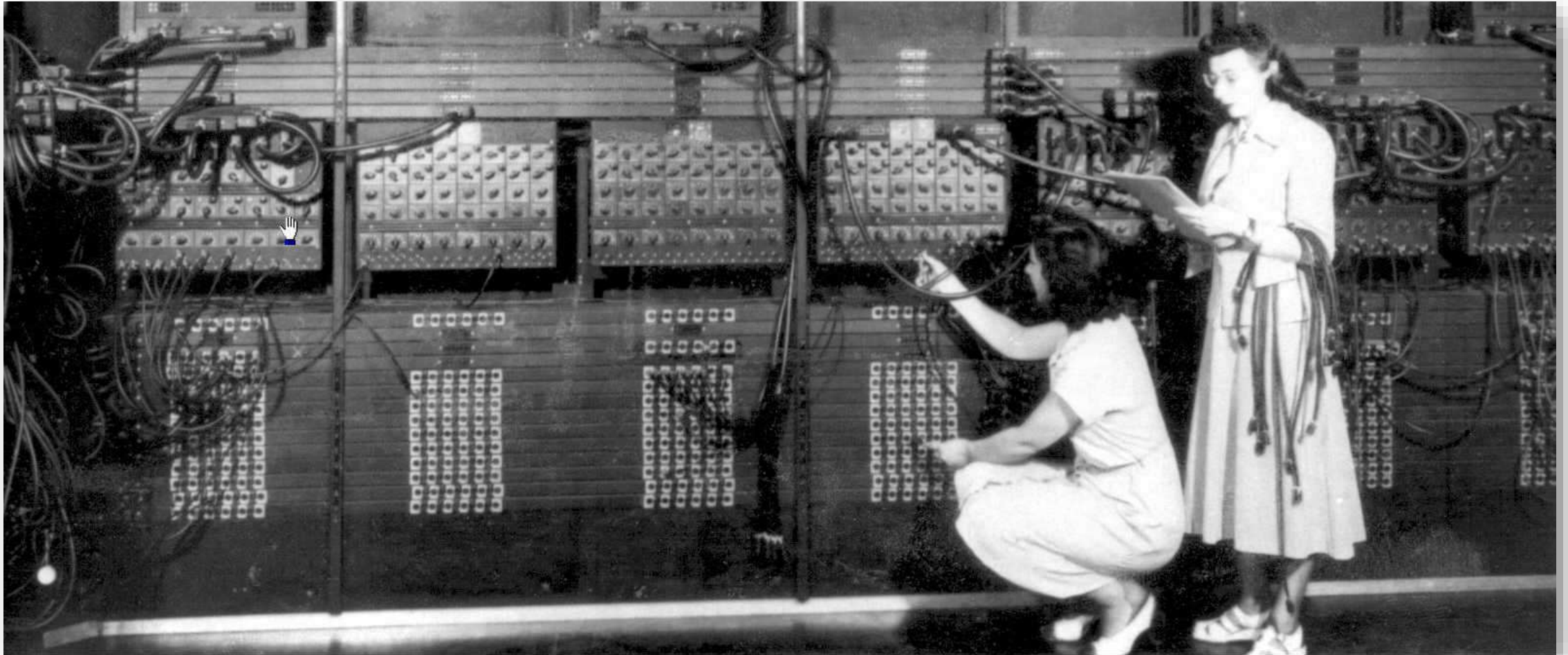
Vacuum tube in ENIAC



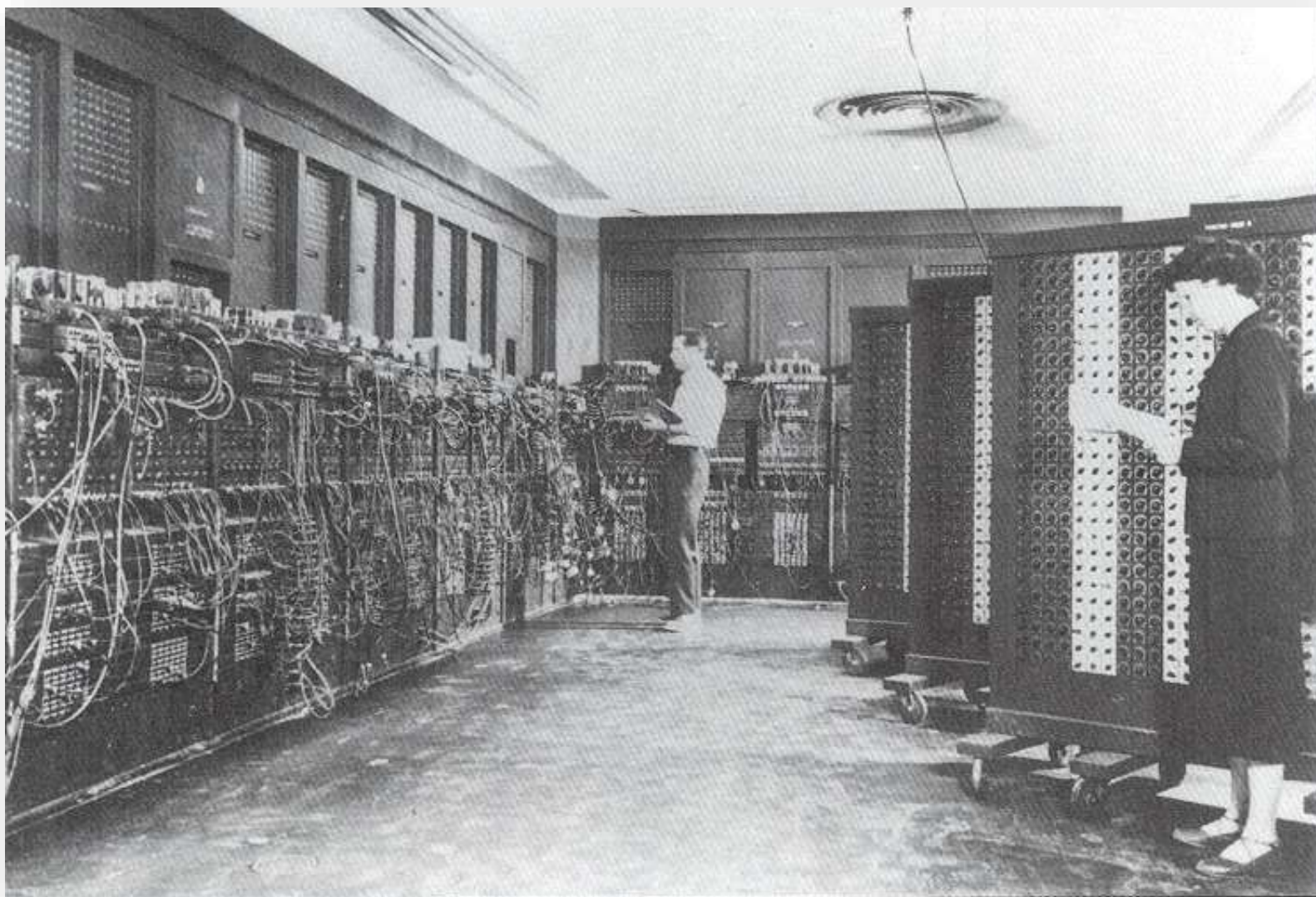
Input Pannel (42)



ENIAC Programming



Debug (线路检查)



7人获先驱奖



- 莫克利
- 艾克特
- 戈尔斯坦
- 巴克斯
- 朱传渠
- 儒科夫
- 赫斯基



ENIAC的问题

- 十进制计算机

- 每一位数由一圈共10个真空管表示

- 通过开关和插拔电缆进行手动编程

- 输入程序和数据可能需要半天时间

- 能否将程序和数据存在存储器中？

- EVDVAC

- (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)



现代电子计算机之父

- 1944~1945年间，美籍匈牙利科学家**冯·诺伊曼**在第一台现代计算机ENIAC尚未问世时注意到其弱点，并提出一个新机型**EDVAC**的设计方案，提到了两个设想：
- 采用**二进制和“存储程序”**，现代计算机最主要思想，
- “现代电子计算机之父”，冯·诺伊曼机体系延续至今。
- 20世纪最重要的数学家之一，因其在现代计算机、博弈论等领域的重大贡献成为美国科学院院士。



现代计算机理论基础

- 布尔代数
- 计算机三原则
- 图林机
- 维纳现代计算机五大原则
- 计算机开关电路
- 冯诺依曼计算机原理

布尔代数

- 1847和1854年，英国数学家布尔发表了两部重要著作《逻辑的数学分析》和《思维规律的研究》，创立了逻辑代数。
- 逻辑代数系统采用二进制，是现代电子计算机的数学和逻辑基础。



图林机

- 1936年，24岁的英国数学家图林发表著名论文《论可计算数及其在密码问题的应用》，提出了“理想计算机”
“图林机”
- 图林通过数学证明得出理论上存在“通用图林机”，这为可计算性的概念提供了严格的数学定义，图林机成为现代通用数字计算机的数学模型，它证明通用数字计算机是可以制造出来的
- 现代通用数字计算机的数学模型
- 1940年著名论文《计算机能思考吗？》，对人工智能进行了探索，并设计了著名的“图林测验”。
- 1954年图林英年早逝，年仅42岁。



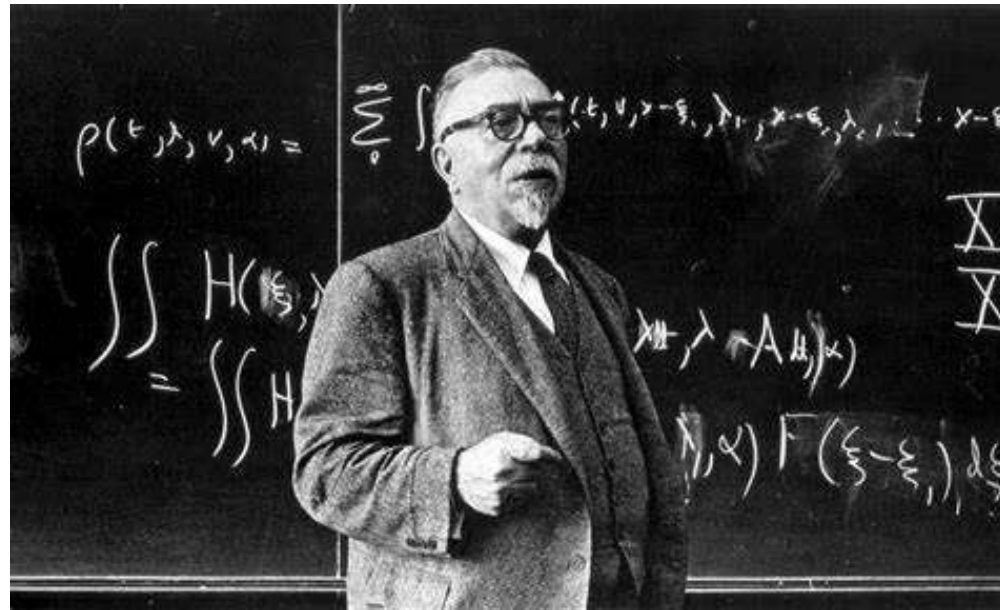
1940年 维纳现代计算机五原则

■ 美国科学家维纳阐述了现代计算机的五点设计原则

- 数字式而不是模拟式
- 以电子元件构成并尽量减少机械装置
- 采用二进制而不是十进制
- 内部存放计算表
- 内部存储数据。

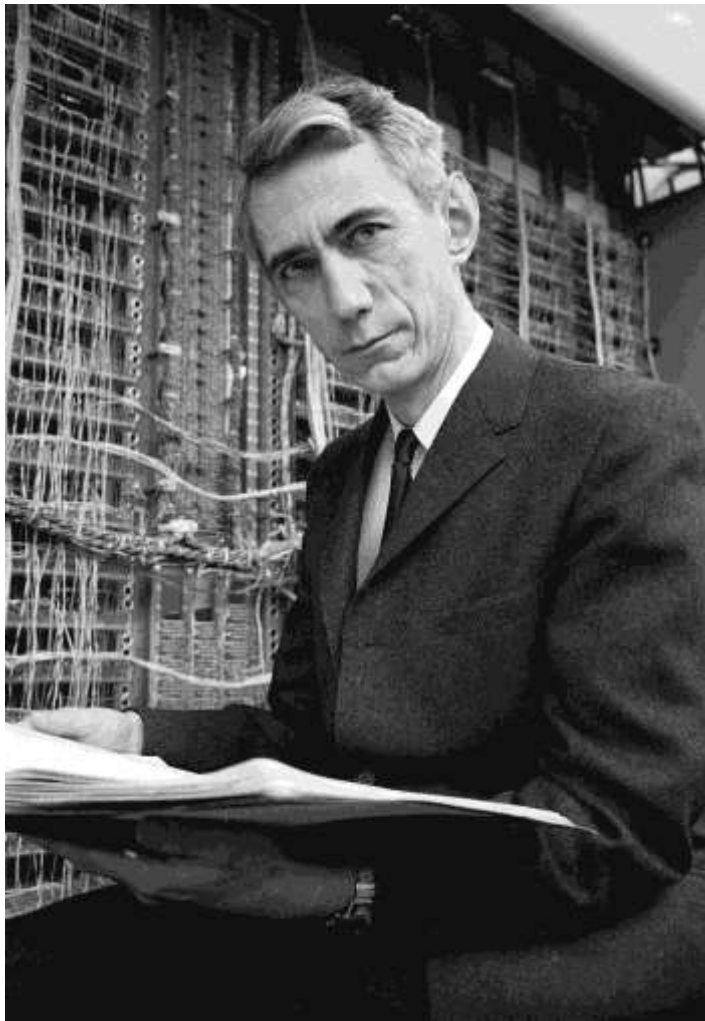
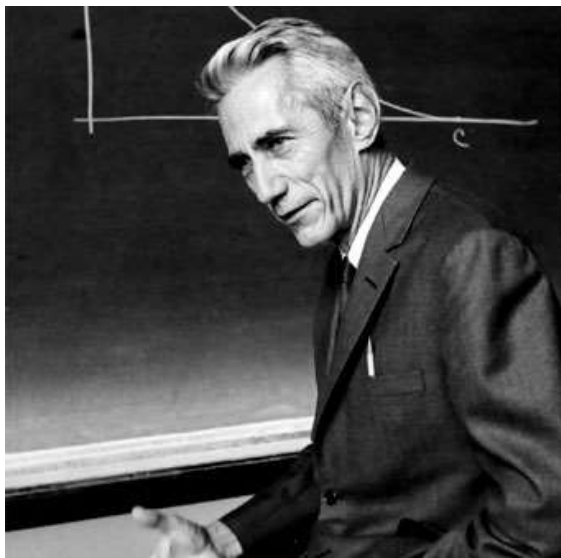
■ 1948年完成了著作《控制论》

■ 控制论的创始人，对计算机发展和人工智能的研究产生了深刻的影响。



计算机开关电路

- 1938年，信息论的创始人、美国科学家香农发表论文《继电器和开关电路的符号分析》
- 首次阐述了**如何将布尔代数运用于逻辑电路**，奠定了现代电子计算机开关电路的理论基础。



1946-1959 第一代电子管计算机时代

■ UNIVAC 埃克特和莫克利

- 第一个进行批量生产的计算机
- 1951年，电脑开始走出实验室服务于社会与公众
- 1952年，UNIVAC因准确地预测美国总统大选结果

■ EDVAC 冯诺依曼

- 1950问世的^{第一}台并行计算机EDVAC
- 首次实现了冯·诺依曼的两个重要设想：存储程序和采用二进制

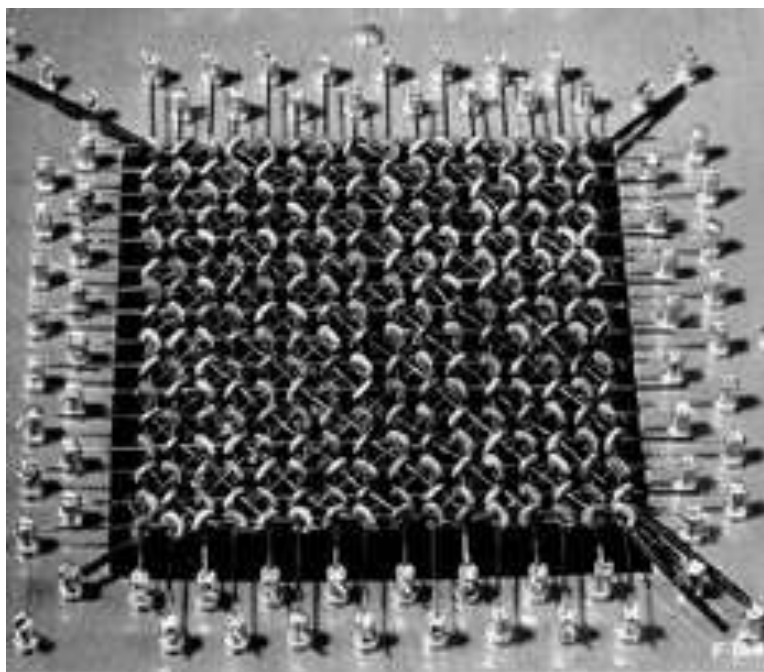
■ IBM 701

- 1952年IBM 701在商战中击败UNIVAC
- 使IBM实现了全面的转型，奠定IBM产业霸主地位
- 负责人杰里尔·哈达德 纳撒尼尔·罗切斯特 IEEE先驱奖



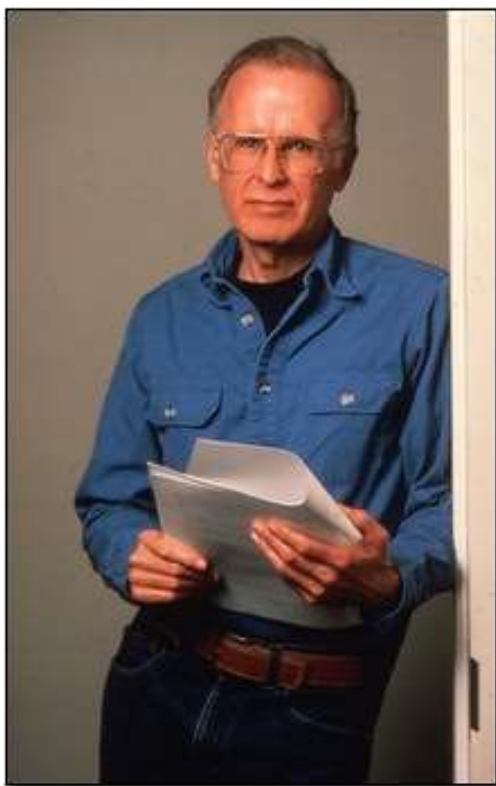
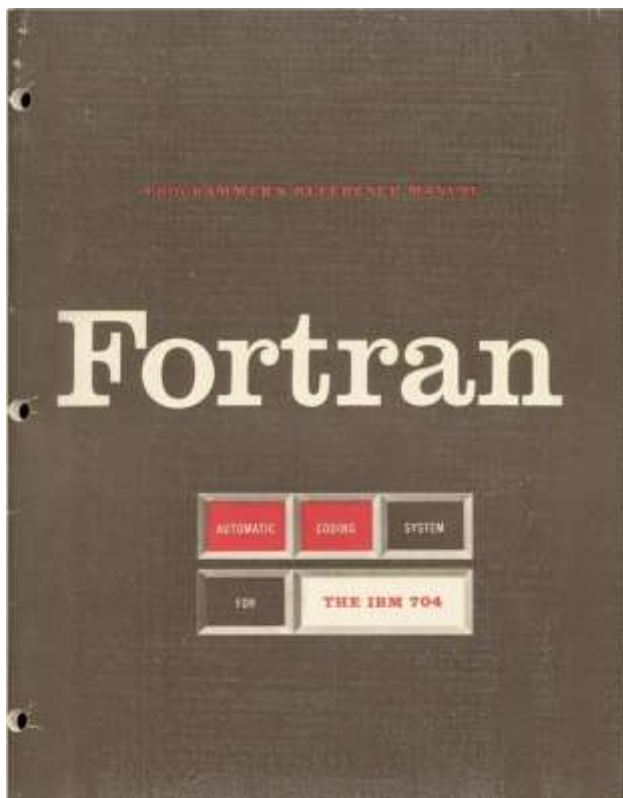
存储器的出现

- 1951年，中国移民王安发明了**磁芯存储器**，IBM于1956年购买了这项技术专利。



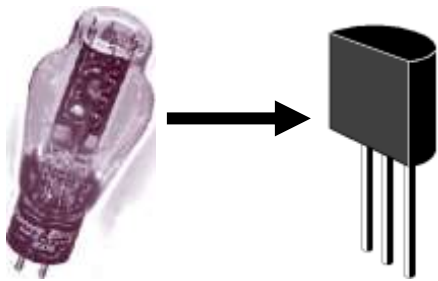
高级语言的出现

- 1955年，IBM公司的**巴克斯**研制成功第一个高级程序语言FORTRAN，它被广泛用于科学计算。

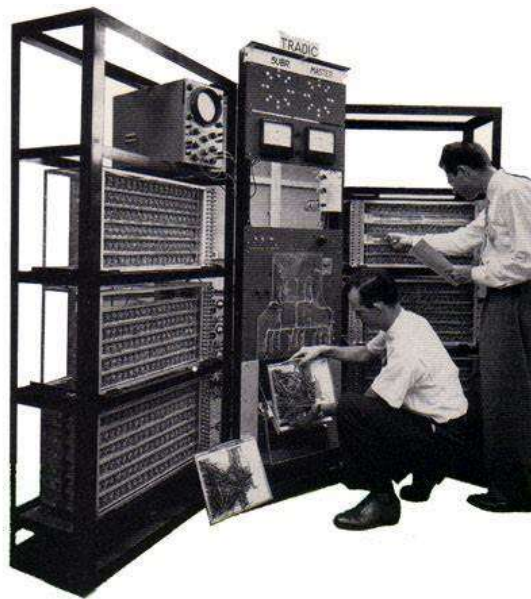


1959-1964 晶体管造就第二代计算机

- 1947年，贝尔实验室肖克莱、巴丁、布拉顿发明点触型晶体管；1950年又发明了面结型晶体管。
- 晶体管体积小、重量轻、寿命长、发热少、功耗低，电子线路结构大大改观，运算速度大幅提高。
- 肖克莱（左）、巴丁（中）、布拉顿（右）于1956年共同获得诺贝尔物理学奖。



1959-1964 晶体管造就第二代计算机



TRADIC

- 1954年美国贝尔实验室于研制成功第一台使用晶体管的第二代计算机TRADIC。相比采用定点运算的第一代计算机，第二代计算机普遍增加了浮点运算，计算能力实现了一次飞跃。



IBM 1401

- IBM1958年制成的1401及后续的1410/1440系列计算机，是第二代计算机中的代表

- 二代计算机除了用于科学计算，还逐渐被工商企业用来进行商务处理
- 高级语言FORTRAN和COBOL因此也得到了广泛应用。

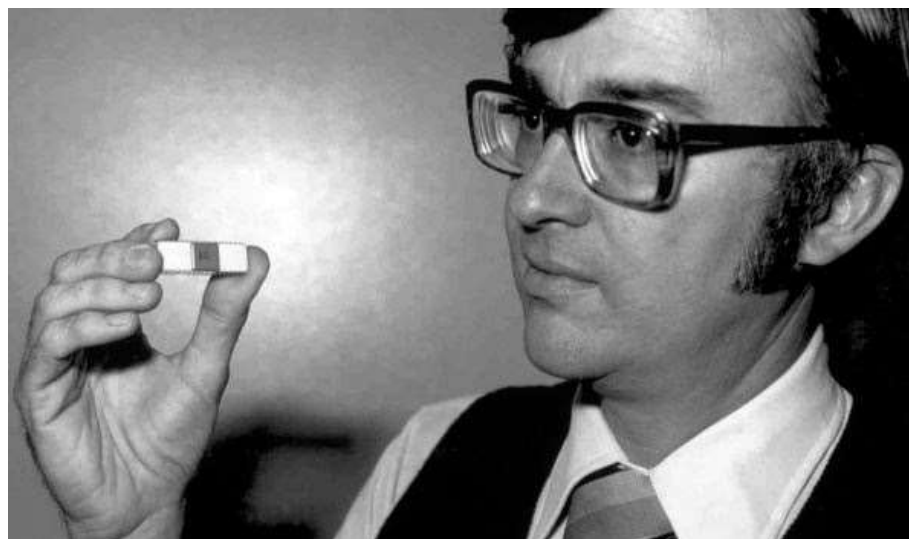
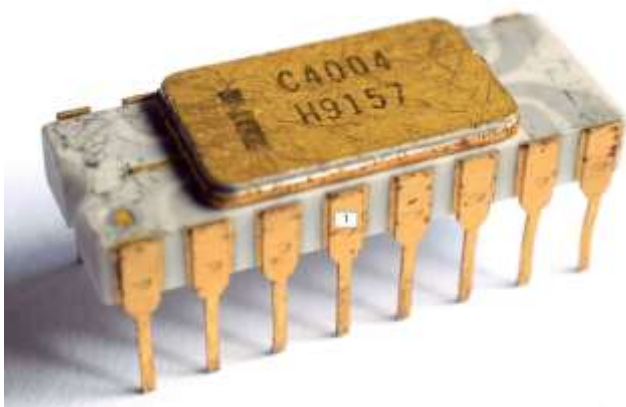
1964-1970 第三代计算机

- 1958年，美国物理学家基尔比和诺伊斯同时发明**集成电路**。
- 集成电路的出现使得计算机脱胎换骨
- 2000 Nobel Prize

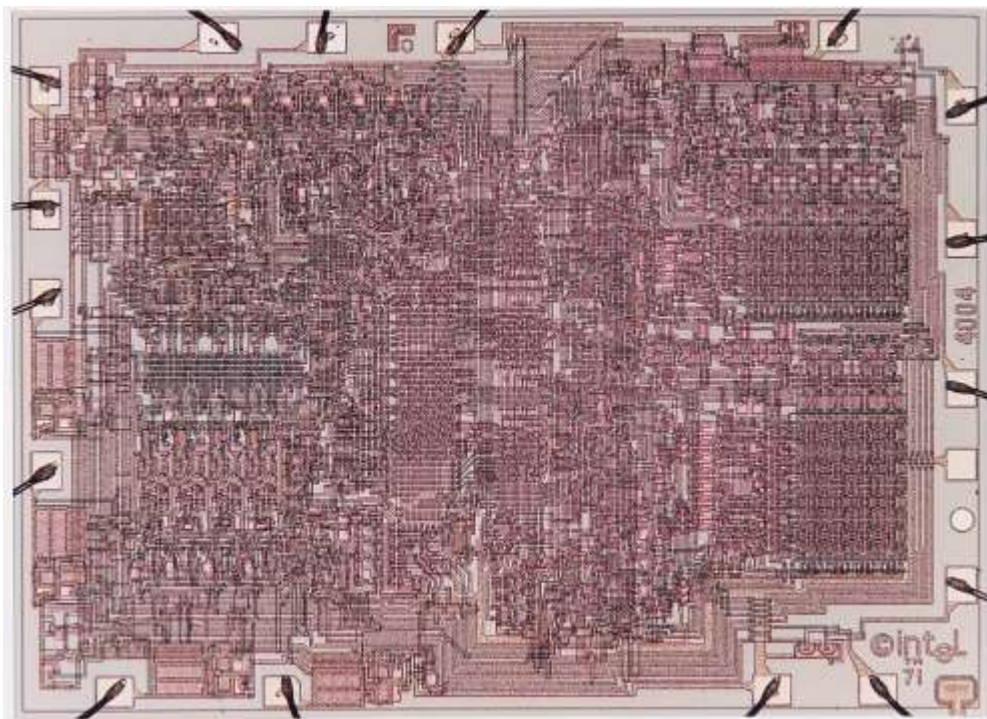


霍夫和Intel 4004

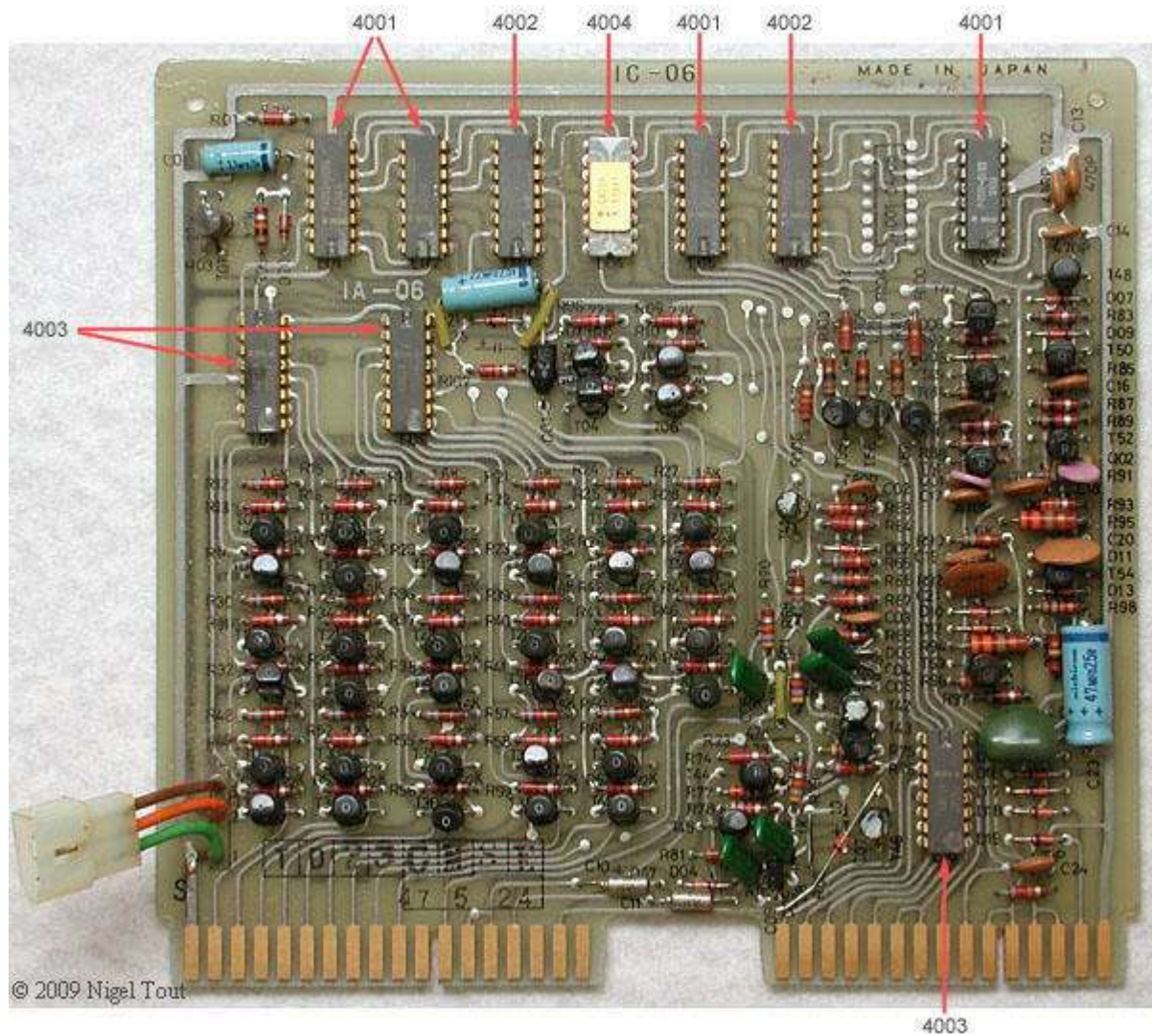
- 1971年1月，Intel公司的霍夫研制成功世界上第一块4位微处理器芯片Intel 4004，标志着第一代微处理器问世，微处理器和微机时代从此开始。
- 1971年11月，Intel推出MCS-4微型计算机系统其包括4001 ROM芯片、4002 RAM芯片、4003移位寄存器芯片和4004微处理器。



Intel 4004



- 2300个晶体管，性能远超当年的ENIAC，售价200美元。



Intel 8008

- 1972年4月，霍夫等人开发出第一个8位微处理器Intel 8008。8008采用的是P沟道MOS微处理器，属第一代微处理器。



8080 第二代微处理器

- 1973年，霍夫等人研制出8位微处理器Intel 8080
- NMOS电路取代了P沟道
- 主频2MHz，比8008快10倍
- 可存取64KB存储器，6微米技术，6000个晶体管
- 0.64MIPS。



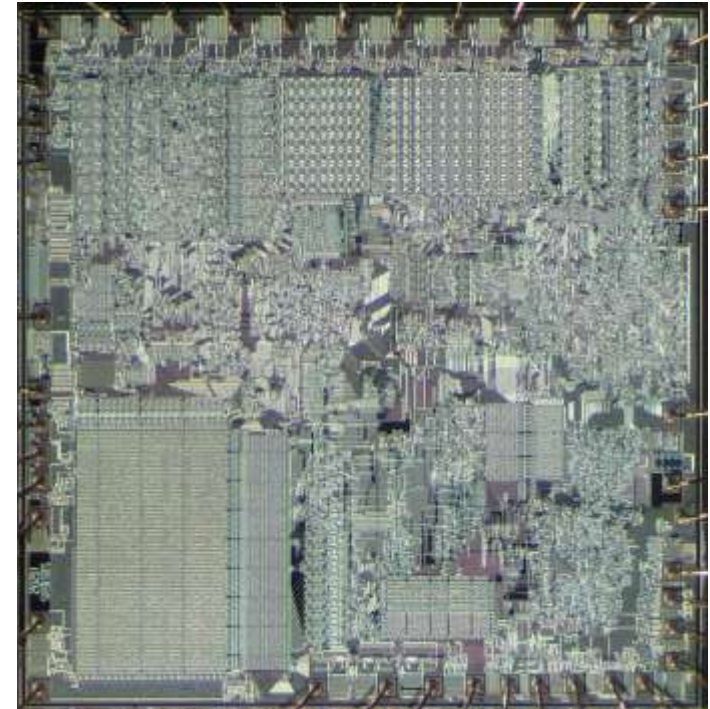
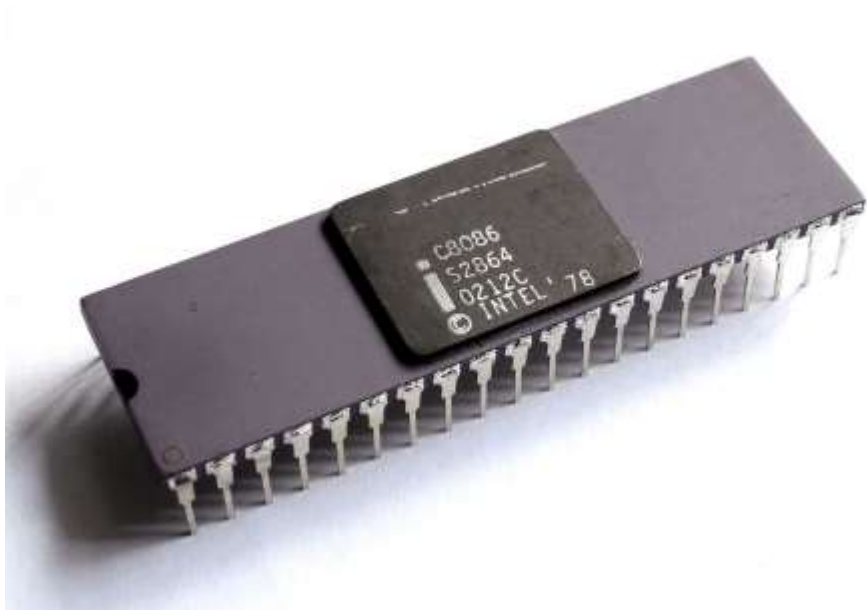
第一台微型计算机：Altair 8800



- 1975年4月，MITS发布第一个通用型Altair 8800，售价375美元，带有1KB存储器。这是世界上第一台微型计算机。
- Altair定位在青年电脑迷市场
- Paul Allen和Bill Gates在三周内为Altair开发出BASIC语言，MITS成为两个未来富翁的第一个客户。

Intel 8086 第三代微处理器

- 1978年，Intel推出4.77MHz的8086微处理器，标志着第三代微处理器问世。
- 它采用16位寄存器、16位数据总线和29000个3微米技术的晶体管，售价360美元。



Apple

- 1976年3月，Steve Wozniak和Steve Jobs开发出微型计算机Apple I，愚人节这天，两个Steve成立了Apple计算机公司。
- Apple II是第一个带有彩色图形的个人计算机，售价为1300美元。Apple II及其系列改进机型风靡一时，使Apple成为微型机时代最成功的计算机公司。



1981-PC元年

- 1980年7月，“跳棋计划”的13人小组秘密来到佛罗里达州波克罗顿镇的IBM研究发展中心，次年8月12日，IBM PC诞生。
- IBM将其命名为Personal Computer
- CPU为主频4.77MHz的Intel 8088
- OS: Microsoft MS-DOS



计算机的发展日新月异

■ 从CPU的发展来看

□ 4004 - > 8008->8086->8088->80186->80286->80386->80486-586->pentium->PII->PIII->P4->Core2

■ 从计算机的规模，运算速度上看，

□ 巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机、单片机

History of Intel® CPU

年份	CPU 型号	频率
1978	8086/8088	5-10 MHz
1982	80286	6-12 MHz
1985	Intel386™	16-33 MHz
1989	Intel486™DX	25-50 MHz
1993	Pentium®	60-233 MHz
1997	Pentium® II	233-450 MHz
1999	Pentium® III	450M-1G Hz
2000	Pentium® 4	1.4-3.2 GHz

近100年技术的变革

■ 机械计算机, 19世纪

- 齿轮, 链条, 滑轮, 蒸汽机
- 穿孔卡片

■ 机电计算机, 20世纪早期

- 开关, 继电器
- 水银延迟线

■ 电子计算机, 20世纪中期开始至今

- 线路连接板, 真空管, CRT, 晶体管
- DRAM, 磁存储

计算机发展历程

	第一代	第二代	第三代	第四代
年代	1946~	1958~	1965~	1971~
基础器件	电子管	晶体管	集成电路	超大规模集成电路
运算速度	几千~几万次/s	几万~几万次/s	几十万~几百万次/s	MIPS->GIPS->TIPS
存储器	水银延迟线 磁鼓、纸带、卡片	磁芯 磁盘、磁带	半导体 磁盘	半导体 磁盘
特征	机器语言 汇编语言	算法语言 FORTRAN、ALGOL-60、COBOL 操作系统	软件技术、 外设发展迅速 小型计算机	微型计算机 多机处理/网络化
应用范围	科学计算	科学计算、数据处理		

■ 速度越来越快、 体积越来越小、 成本越来越低、 功耗越来越低

计算机发展的规律

Moore定律

微处理器内晶体管数每十八个月翻一番

Bell定律

如保持计算能力不变，微处理器价格，每18个月减少一半

Gilder定律

未来25年（1996年预言），主干网带宽每6个月增加一倍

Metcalfé定律

网络价值同网络用户数的平方成正比

DRAM发展

DRAM密度每年增加60%，每三年翻四倍

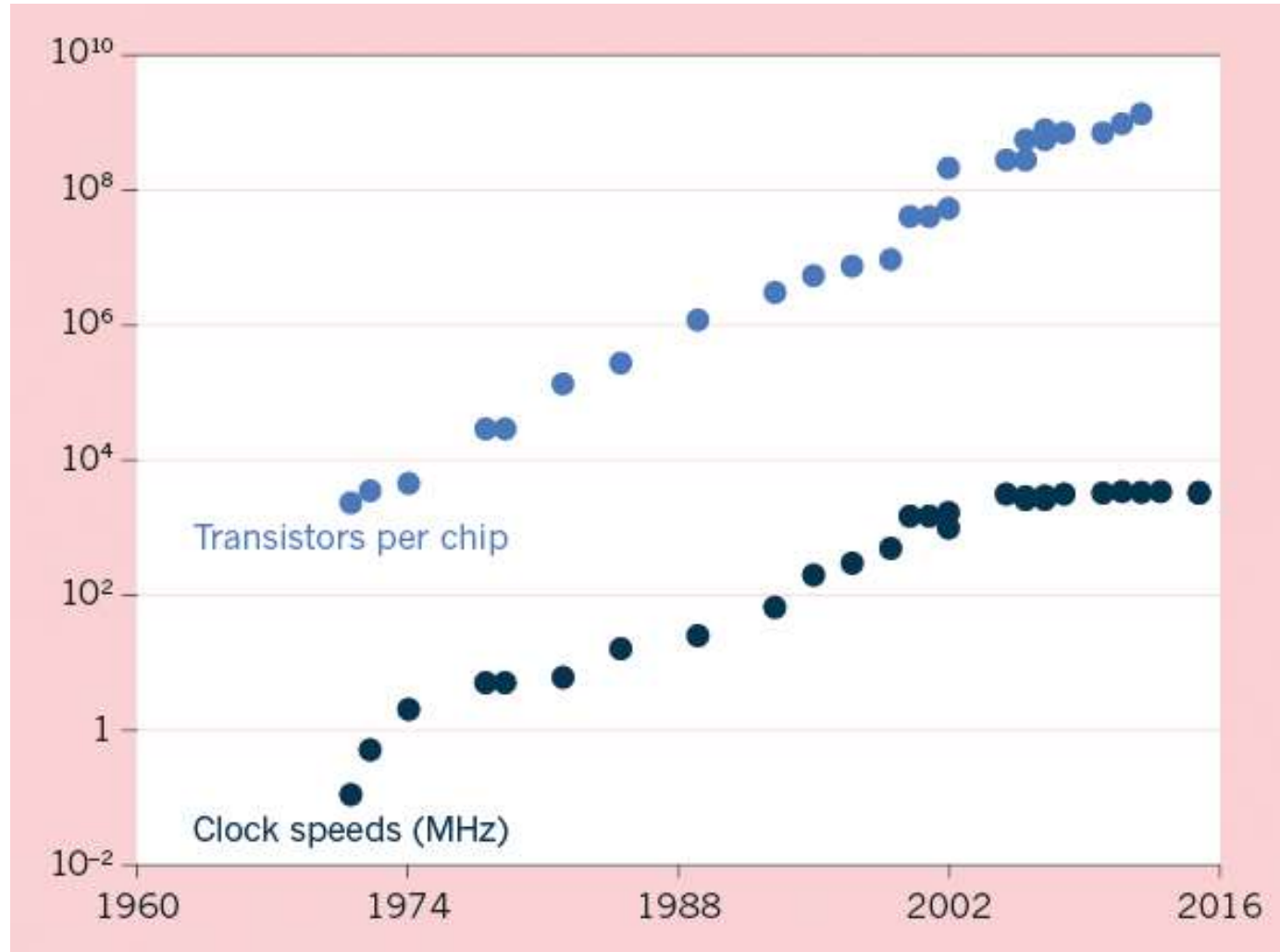
硬盘发展规律

硬盘的密度每年增加约一倍

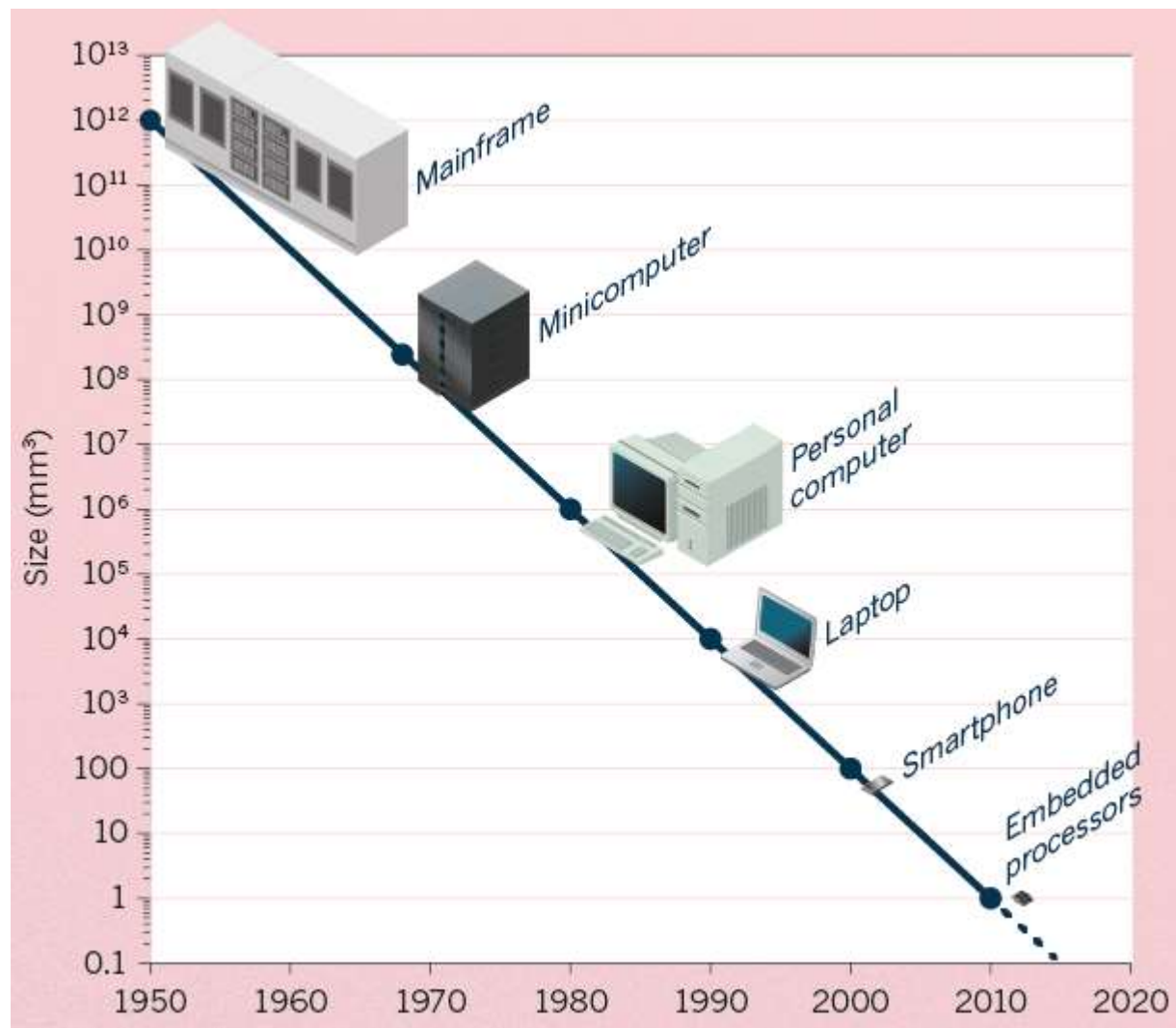
新摩尔定律

从现在起，每18个月新增的存储量等于有史以来存储量之和！

1965年 Moore's Law



计算设备体积随着半导体工业发展呈指数式缩小



我国计算机技术的发展

- 1953年开始，1958年研究出第一台计算机103型通用计算机。
- 50年来相继研究出了第二代，第三代计算机。
- 80年代研究出了每秒 1 亿次的巨型机，银河I,II,其他如曙光天演
- 1985年6月，中国第一台自行研制的微机长城0520研制成功
 - 广告词：“一台我们自己制造的能够处理中文的电脑”。
- 高性能计算，并行计算上已紧跟国际先进水平，但计算机的核心部件CPU技术还远远落后。
- 中科院研究开发的龙芯 / GODSON

国产芯片现状

- 龙芯、飞腾、申威、兆芯、海光
- 海思、展讯，松果



LOONGSON 龙芯



兆芯

PHYTIUM 飞腾




SPREADTRUM

 **展讯通信™**
SPREADTRUM

 **HISILICON 海思**

指令集分类

■ MIPS阵营

- 龙芯

■ X86阵营

- 兆芯 (VIA) , 海光 (AMD)

■ 自主指令

- 申威 (Alpha指令集扩展)

■ ARM阵营

- 飞腾, 海思, 展讯, 松果

■ RISC-V阵营

- 阿里-平头哥

主频, 微结构上还存在较大性能差异

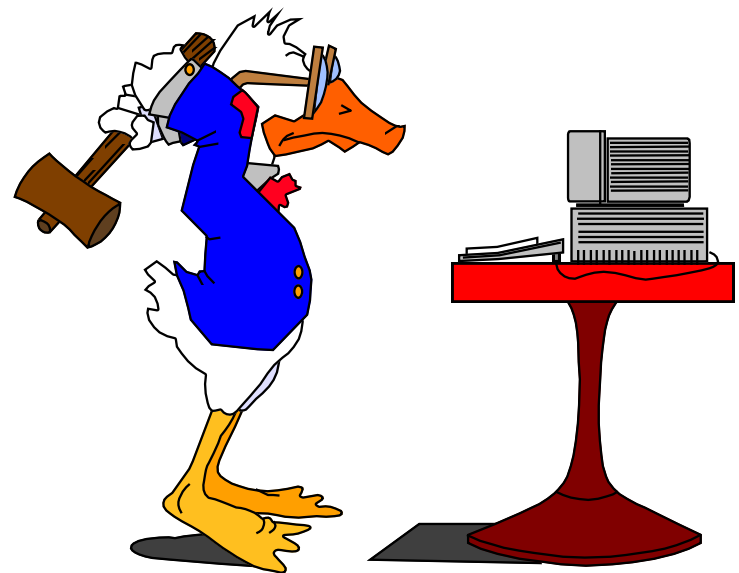
本章主要内容

- 1.1 计算机发展历程
- 1.2 计算机系统组成
- 1.3 计算机系统层次结构
- 1.4 计算机系统性能评价



计算机硬件系统

- 计算机硬件：一切构成计算机的物理实体
- 计算机的基础理论大部分已经有60年
- 但是计算机的关键部件没有大的改变
 - input (mouse, keyboard)
 - output (display, printer)
 - memory (disk drives, DRAM, SRAM, CD)
 - Network
- 技术革新迅速
 - vacuum tube -> transistor -> IC -> VLSI
 - doubling every 1.5 years:
 - ◆ *memory capacity*
 - ◆ *processor speed*



冯诺依曼思想

存储程序：将程序存放在计算机的存储器中；



(存储系统构建与快速访问)

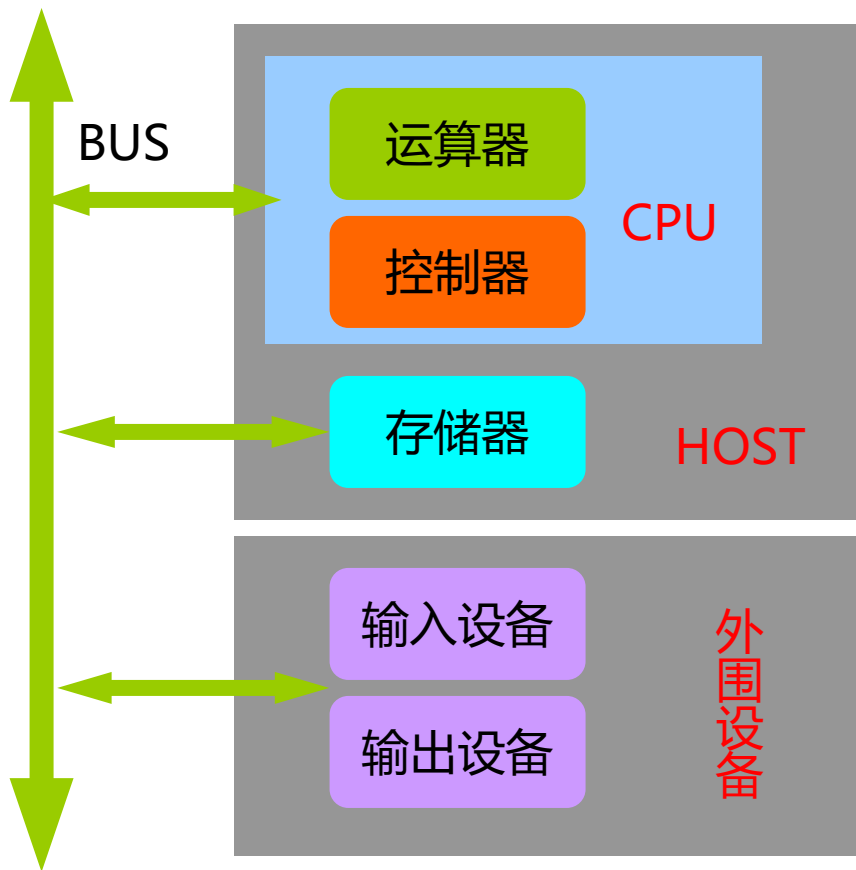
程序控制：按指令地址访问存储器并取出指令，经译码依次产生指令执行所需的控制信号，实现对计算的控制，完成指令的功能。



(指令系统、控制器设计等)

冯诺依曼思想

■ 存储程序、程序控制、计算机五大功能部件



- 运算器完成算术运算，逻辑运算
- 控制器控制指令的执行，根据指令功能给出实现指令功能所需的控制信号
- 主存储器存放程序及数据
- 输入设备、输出设备
- 总线（地址总线，数据总线，控制总线）

硬件：对数字操作的机器系统

■ 数字硬件：

对数字进行处理、传输、和存储的硬件

■ 转换硬件：

将各种形式的信息转换为数字信息，或者将数字信息转换为各种形式的硬件（图像、声音、文字输入输出设备，目前重要的设备是显示器）

计算机软件系统

■ 计算机硬件是载体，软件是灵魂。

- 互相依存：计算机系统必须配备完善的软件系统，软件应充分发挥硬件的功能
- 逻辑等效性：某些功能既可由硬件实现，也可由软件来实现
- 协同发展：软件随硬件技术的迅速发展而发展，而软件的不断发展善又促进硬件更新

■ 软件：一切程序的集合，可运行的思想和内容的数字化

- 变现形式：程序和数据
- 系统软件、应用软件

■ 固件（Firmware）

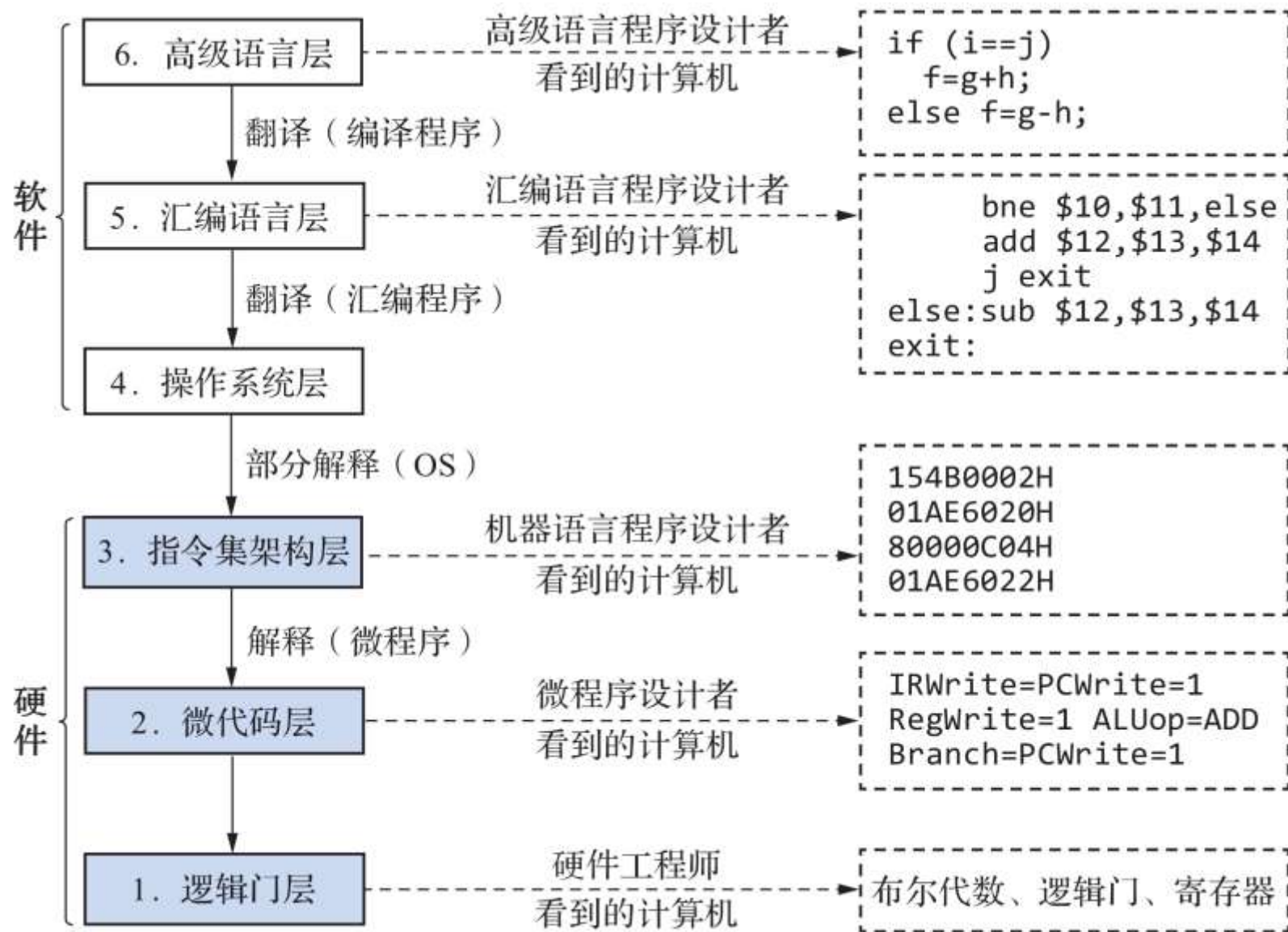
- 具有软件功能，具有硬件形态的部件

本章主要内容

- 1.1 计算机发展历程
- 1.2 计算机系统组成
- 1.3 计算机系统层次结构
- 1.4 计算机系统性能评价



计算机的层次结构



◆ 不同用户处在不同层次

◆ 不同层次具有不同属性

◆ 不同层次使用不同工具

◆ 不同层次代码效率不同

本章主要内容

- 1.1 计算机发展历程
- 1.2 计算机系统组成
- 1.3 计算机系统层次结构
- 1.4 计算机系统性能评价



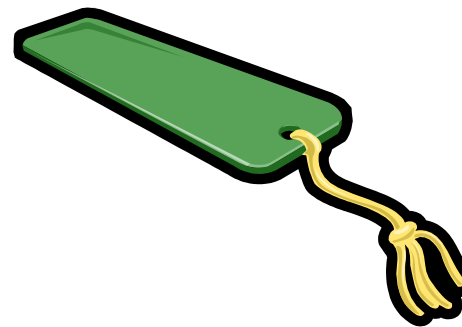
计算机系统的性能评价

■ 非时间指标

- 机器字长
- 总线宽度
- 主存容量、存储带宽
- CPU内核数

■ 时间指标

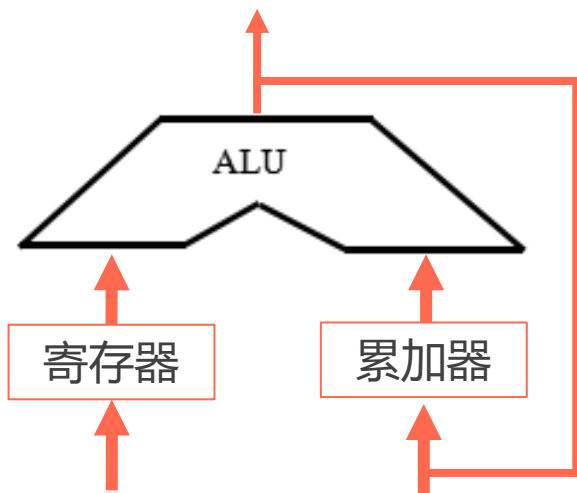
- 主频、周期、外频、倍频
- CPI、IPC
- MIPS、MFLOPS
- CPU执行时间



非时间指标

■ 机器字长 (非时间指标)

1) 机器字长: 机器一次能处理的二进制位数

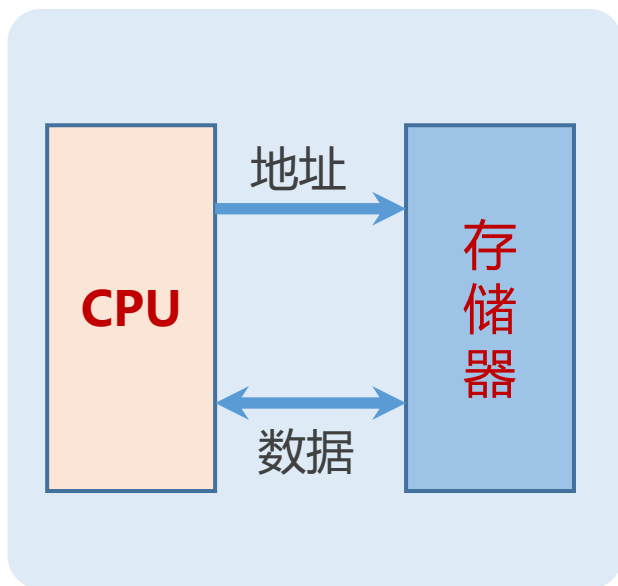


- ◆ 由运算器、寄存器的位数决定;
- ◆ 一般与内部寄存器的位数相等;
- ◆ 字长决定数据表示范围与精度;
- ◆ 目前常见的有32位和64位字长。

非时间指标

■ 总线宽度

2)总线宽度：数据总线一次能并行传送的最大信息位数



- ◆ 运算器与存储器之间的数据总线位数。
- ◆ 有些计算机内部与外部数据总线宽度不一致：
- ◆ 8086、80286、80386内外数据总线等宽；
- ◆ Pentium外总线64位，内总线32位（两条32位流水线）

非时间指标

■ 主存容量与存储带宽（非时间指标）

3) 主存容量与存储带宽

- ◆ **主存容量：**是指一台计算机主存所包含的存储单元总数。
- ◆ **存储带宽：**指单位时间内与主存交换的二进制信息量，单位Byte/s。
(影响存储带宽的指标包括数据位宽和数据传输速率)。

CPU时间（时间指标）

- 频率，时钟周期，外频，倍频
- **CPI** (Clock cycles Per Instruction)
 - ADD MOV DIV MUL 定点/浮点指令
- **IPC** (Instructions Per Clock cycle)
 - 强调并行
- **MIPS / MFLOPS**
- **CPU时间**



时间指标

■ 主频 f

- CPU工作的时钟频率，与CPU运算能力之间不是唯一的、直接关系；

■ 时钟周期 $T = 1/f$

- 计算机中最基本的、最小的时间单位。一个时钟周期CPU仅完成一个最基本的动作；

■ 外频

- 系统总线的工作频率，CPU与主板之间同步运行的速度，标准外频66MHz、100MHz、133MHz、200MHz、400MHz

■ 倍频

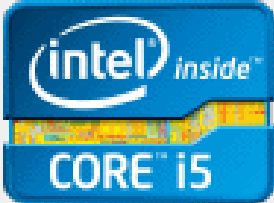
- 主频=外频×**倍频**，Pentium 4 2.4G 主频 2400M = 133M (外频) × 18 (倍频)
- 调整倍频可以获得较高的主频，486后出现的技术，使得外设低频，CPU高频

CPU-Z

CPU-Z

处理器 | 缓存 | 主板 | 内存 | SPD | 显卡 | 测试分数 | 关于

处理器

名字	Intel Core i5 3450S				
代号	Ivy Bridge	TDP	65.0 W		
插槽	Socket 1155 LGA				
工艺	22 纳米	核心电压	1.240 V		
规格	Intel(R) Core(TM) i5-3340S CPU @ 2.80GHz				
系列	6	型号	A	步进	9
扩展系列	6	扩展型号	3A	修订	E1/L1
指令集	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX				

时钟 (核心 #0)

核心速度	2893.10 MHz
倍频	x 29.0 (16 - 33)
总线速度	99.83 MHz
额定 FSB	

缓存

一级 数据	4 x 32 KBytes	8-way
一级 指令	4 x 32 KBytes	8-way
二级	4 x 256 KBytes	8-way
三级	6 MBytes	12-way

已选择 处理器 #1 | 核心数 4 | 线程数 4

CPU-Z Ver. 1.87.0.x32 | 工具 | 验证 | 确定

CPI (Clock cycles Per Instruction)

- 执行一条指令 (平均) 需要的时钟周期数

 - 单条指令CPI

 - 一段程序中所有指令的CPI

 - 指令系统CPI

- $\text{CPI} = \text{一段程序中所有指令的时钟周期数之和} / \text{指令条数}$ //统计

 - $= \text{程序中各类指令的CPI} \times \text{程序中该类指令的比例}$ //加权

MIPS (Million Instructions Per Second)

- 表示每秒钟执行指令的条数 (以百万条为单位)

$$\begin{aligned}\text{MIPS} &= \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} \\ &= \frac{\text{指令条数}}{(\text{所有指令CPU时钟周期数之和} / f) \times 10^6} \\ &= \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6} = \text{IPC} * f\end{aligned}$$

$$\text{程序的执行时间 } T_e = \frac{\text{指令条数}}{\text{MIPS} \times 10^6}$$

例子

- 例1 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS。

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

解：
$$\text{CPI} = 1 \times 60\% + 2 \times 18\% + 4 \times 12\% + 8 \times 10\% = 2.24$$

$$\text{MIPS} = f / (\text{CPI} \times 10^6) = 1 \times 10^9 / (2.24 \times 10^6) = 446.4$$

MFLOPS (Million Floating-Point Operations Per Second)

■ 计算机**每秒钟执行浮点操作的次数**

■ MIPS: 单位时间内执行的指令条数

■ **MFLOPS** (*Mega*) = **10^6** **FLOPS** **GFLOPS** (*Giga*) = **10^9** **FLOPS**

■ **TFLOPS** (*Tera*) = **10^{12}** **FLOPS** **PFLOPS** (*Peta*) = **10^{15}** **FLOPS**

■ **EFLOPS** (*Exa*) = **10^{18}** **FLOPS**

CPU执行

◆ 执行一段程序所需的时间

(**CPU时间** + I/O时间 + 存储访问时间 + 各类排队时延等)

◆ **CPU时间** = 程序中所有指令的时钟周期数之和 $\times T$

= 程序中所有指令的时钟周期数之和 / f

$$\text{CPU 时间} = \text{CPI} \times \text{指令条数} \times \text{时钟周期}$$

$$\text{CPU 时间} = \text{指令条数} / (\text{MIPS} * 10^6)$$

例子

- 例1 假设一台计算机主频为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS，求程序执行时间？

指令类型	CPI	指令混合比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

$$\text{CPI} = 2.24$$

$$\text{MIPS} = 446.4$$

解： $\text{CPU时间} = 2 \times 10^5 \times \text{CPI} / f = (2 \times 10^5 \times 2.24 / 10^9) = 4.48 \times 10^{-4} \text{ (秒)}$

$$\text{CPU时间} = \text{指令条数} / \text{MIPS} \times 10^6 = 2 \times 10^5 / 446.44 \times 10^6$$

关键时间指标

- 实际上**频率**和**IPC**真正决定CPU性能
- CPU性能=IPC × 频率 (MHz时钟速度)
 - 由英特尔提出并被业界广泛认可
- 主频为800MHz的**安腾处理器** & 1800MHz的**奔腾4处理器**
 - 企业服务器与台式机CPU



时间指标的应用思考

■ 计算机性能指标是确定的吗？

硬件或软件指标	如何影响	影响什么
算法	影响指令数量和指令类型	CPI、MIPS、CPU时间
编程语言	影响指令数量和指令类型	CPI、MIPS、CPU时间
编译程序	影响指令数量和指令类型	CPI、MIPS、CPU时间
指令集体系结构	全面影响	f/T CPI MIPS CPU时间

计算机性能测试

■ 性能测试原理

- 计算机中配置了大量传感器和状态寄存器
- 通过读取相应寄存器的值得到系统运行的状况
- 通过实际运行测试关键指标获取性能数据

■ 性能测试工具分类

- CPU测试工具
- 显卡测试工具
- 磁盘测试工具
- 内存测试工具



CPU测试工具

- ◆ **CPUmark** : 综合CPU测试, 包括系统存储, 浮点运算和逻辑运算;
- ◆ **SysID** : 测试CPU电压, 运行频率, L1 、 L2 Cache等参数;
- ◆ **Hot CPU Tester** : 可测试机器稳定性, 尤其是超频后的稳定性, 找出CPU 的最高超频点或缺陷, 还可检测CPU的详细性能指标并给出量化的分数值。包括「复杂矩阵」「排序算法」「快速傅立叶变换」「CPU 缓存」「内存」「硬盘」及指令集等。另外其CPU/Mem Burn-in) 还可以作为新购机时的烤机软件来使用。



显卡测试工具

- ◆ **3DMark:** 除衡量显卡性能外，已渐渐转变成一款衡量整机性能的软件；已发行3Dmark99、3Dmark 11和The new 3DMark等近10个版本；
- ◆ **N-Bench2:** 重点测试CPU以及系统图形性能；
- ◆ **FurMark:** 通过皮毛渲染算法来衡量显卡的性能及其稳定性，提供了全屏/窗口、预定分辨率、基于时间或帧的测试、多种多重采样反锯齿、竞赛等多种模式。



内存测试工具

- ◆ **CTSPD** :选择主板厂商及型号后可详细测试内存的信息，包括:CAS latency (列地址选通时延)、RAS to CAS delay(RAS到CAS的相对延迟时间)、RAS precharge Trp (RAS预充电时间)、DIMM内存生产厂商和DIMM编号等信息。
- ◆ **Memory Speed**: 通过读写不同大小的块状数据来测试内存的性能;
- ◆ **Memory Transfer Timing Utility** :通过对源文件和目标文件进行校正和非校正复制，测试内存的读、写速率;



综合测试工具

卡硬工具箱 V2.93 EX-DIY | www.kbtool.cn

卡硬工具箱 —— kbtool.cn

您的配置概要：[截屏分享](#) [复制信息](#)

操作系统：Microsoft Windows 10 专业版 (BUILD:16299) (64 位)

CPU信息：Intel(R) Core(TM) i5-3340S CPU @ 2.80GHz
步进：9 型号：A 系列：6 扩展型号：3A 扩展系列：6

主板信息：Dell (戴尔) 09JR1D

内存信息：8.0 GB (4.0 GB / 4.0 GB /)

显卡信息：AMD Radeon HD 7650A
Intel(R) HD Graphics

硬盘信息：PLEXTOR PX-256M6S (256.0 GB)
Hitachi HTS723232L9A360 (320.0 GB)

网卡信息：Qualcomm Atheros AR8161 PCI-E Gigabit Ethernet
Controller (NDIS 6.30) (以太网)
Bluetooth Device (Personal Area Network) (蓝牙网络连接)
WAN Miniport (IP)
WAN Miniport (IPv6)
WAN Miniport (Network Monitor)

声卡信息：Realtek High Definition Audio

显示设备：戴尔 Dell INSPIRONONE [DELB123] 23.1英寸

实时信息(beta):
CPU0-主频：2893.22Mhz 温度：66度 FSB：99.77Mhz
GPU0-主频：0Mhz 温度：0度 风扇：0转/分

软件版本：检测版本信息失败

BIOS

BIOS工具

CPU检测

超频工具

性能测试

内存工具

显卡检测

显示器工具

硬盘工具

综合检测

电池检测

激活工具

其他工具

计算机性能测试 Benchmark

■用基准程序来评测计算机的性能

- 专门用来进行性能评价的一组程序,运行实际负载来反映性能
- 最好的基准程序是用户实际使用的程序或典型的简单程序

■基准程序的缺陷

- 基准程序性能与某段短代码密切相关时，会被利用以得到不当的性能评测结果，硬件系统设计人员或编译器开发者针对这些代码片段进行特殊的优化，使得执行这段代码的速度非常快
 - ◆ Intel Pentium处理器运行SPECint时用了公司内部使用的特殊编译器，使其性能极高
 - ◆ 矩阵乘法程序SPECmatrix300有99%的时间运行在一行语句上，有些厂商用特殊编译器优化该语句，使性能达VAX11/780的729.8倍！

性能测试程序

■ 计算机综合测试程序

- SPEC

■ 定点运算性能测试

- Dhrystone 测试编译器和CPU定线运算性能 C语言编写

■ 浮点运算性能测试

- LinPack 求解密集线性代数方程组程序包

- Whetstone 浮点+定点 Fortran编写

■ 数据库性能测试

- TPC TPC不给出基准程序的代码，而只给出基准程序的标准规范

- 测试者可以根据规范，最优地构造出自己的测试系统(测试平台和测试程序)

■ 并行运算测试 NPB

太湖之光----全球超级计算机500强之首

- 国际超级计算机TOP500组织是发布全球已安装的超级计算机性能排名的权威机构，以系统的实测速度(Linpack测试值)为基准进行排名，每年发布两次。<https://www.top500.org/>
- 2014年11月，中国国防科技大学研制的“**天河二号**”超级计算机，以**每秒33.86千万亿次的浮点运算速度**获得四连冠。
- 2015年7月，天河二号连续5次位居世界超算500强榜首。
- 2016-2018 Sunway TaihuLight - (**太湖之光**)
- 2018-2019 美国能源部橡树岭国家实验 Summit (**顶点**)

神威太湖之光三连冠



(1) [2018] 冯·诺依曼结构计算机中数据采用二进制编码表示,其主要原因是_____。

I. 二进制运算规则简单

II. 制造两个稳态的物理器件较为容易

III. 便于逻辑门电路实现算术运算

A. 仅 I、II

B. 仅 I、III

C. 仅 II、III

D. I、II、III

(2) [2019] 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中,错误的是_____。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B. 指令和数据都用二进制表示,形式上无差别

C. 指令按地址访问,数据都在指令中直接给出

D. 程序执行前,指令和数据需预先存放在存储器中

(3) [2016] 高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序称为_____。

A. 汇编程序

B. 链接程序

C. 编译程序

D. 解释程序

(4) [2015] 计算机硬件能够直接执行的是_____。

I. 机器语言程序

II. 汇编语言程序

III. 硬件描述语言程序

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 I、III

D. I、II、III

(5) [2011] 下列选项中,描述浮点数操作速度指标的是_____。

A. MIPS

B. CPI

C. IPC

D. MFLOPS

(6) [2010] 下列选项中,能缩短程序执行时间的措施是_____。

I. 提高 CPU 时钟频率

II. 优化数据通路结构

III. 对程序进行编译优化

A. 仅 I 和 II

B. 仅 I 和 III

C. 仅 II 和 III

D. I、II、III

1、D

2、C

3、C

4、A

5、D

6、D

(7) [2013] 某计算机主频为 1.2GHz，其指令分为 4 类，它们在基准程序中所占比例及 CPI 如表 1.7 所示。

表 1.7 各类指令在基准程序中所占比例及 CPI

指令类型	所占比例	CPI	指令类型	所占比例	CPI
A	50%	2	C	10%	4
B	20%	3	D	20%	5

该机的 MIPS 数是_____。

- A. 100 B. 200 C. 400 D. 600

(8) [2012] 假定基准程序 A 在某计算机上的运行时间为 100 秒，其中 90 秒为 CPU 时间，其余为 I/O 时间。若 CPU 速度提高 50%，I/O 速度不变，则运行基准程序 A 所耗费的时间是_____。

- A. 55 秒 B. 60 秒 C. 65 秒 D. 70 秒

(9) [2014] 程序 P 在机器 M 上的执行时间是 20 秒，编译优化后，P 执行的指令数减少到原来的 70%，而 CPI 增加到原来的 1.2 倍，则 P 在 M 上的执行时间是_____。

- A. 8.4 秒 B. 11.7 秒 C. 14.0 秒 D. 16.8 秒

(10) [2017] 假定计算机 M1 和 M2 具有相同的指令集体系结构 (ISA)，主频分别为 1.5GHz 和 1.2GHz。在 M1 和 M2 上运行某基准程序 P，平均 CPI 分别为 2 和 1，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时间的比值是_____。

- A. 0.4 B. 0.625 C. 1.6 D. 2.5

(7)C
解析:基准程序CPI=2x0.5+3x0.2+4x0.1+5x0.2=3,主频为 1.2GHz，即 1200MHz，该机器的 MIPS=1200/3=400。
(8)D
解析:程序A的运行时间为100s，减去CPU时间90s，剩余10s为I/O时间。CPU提速后运行基准程序A 所耗费的时间是 T=90/1.5+10=70s。
(9)D
解析:Tcpu=CPIxICxT，程序执行时间与 CPI和指令条数IC是线性关系，所以新的执行时间是 0.7x1.2x20=16.8s。
(10)C
解析:由于Tcpu=CPIxICxT=CPIxICx(1/f)，可知M1 的时间=2xIC/1.5，M2 的时间=1xIC/1.2，IC为指令条数，两者比值为 (2xIC/1.5)/(1xIC/1.2)=1.6，因此选 C。

习题

假定某计算机1和计算机2以不同的方式实现了相同的指令集，该指令集中共有A、B、C、D4类指令，它们所占的比例分别为40%、20%、15%和25%。计算机1和计算机2的时钟周期分别为600MHz和800MHz，各类指令在两计算机上的CPI如表所示。

指令类型	A	B	C	D
CPI1	2	3	4	5
CPI2	2	2	3	4

求两计算机的MIPS各为多少？

答案：

计算机1的平均CPI=2*0.4+3*0.2+4*0.15+5*0.25=3.25

计算机2的平均CPI=2*0.4+2*0.2+3*0.15+4*0.25=2.65

计算机1的MIPS=600/3.25=185

计算机2的MIPS=800/2.65=302

$$\begin{aligned} \text{MIPS} &= \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} \\ &= \frac{\text{指令条数}}{(\text{所有指令CPU时钟周期数之和} / f) \times 10^6} \\ &= \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6} = \text{IPC} * f \end{aligned}$$

习题

1.若某程序编译后生成的目标代码由A、B、C、D4类指令组成，它们在程序中所占比例分别为40%、20%、15%、25%。已知A、B、C、D四类指令的CPI分别为1、2、2、2。现需要对程序进行编译优化，优化后的程序中A类指令数量减少了一半，而其他指令数量未发生变化。假设运行该程序的计算机CPU主频为 500MHz。回答下列各题。

(1)优化前后程序的CPI各为多少？

(2)优化前后程序的MIPS各为多少？

答案：

(1) 优化前CPI=1*0.4+2*0.2+2*0.15+2*0.25=1.6

优化后A指令所占比例为0.2/0.8

优化后B、C、D指令所占总比例为0.6/0.8

优化后CPI=1*(0.2/0.8)+2*(0.6/0.8)=1.75

(2)优化前MIPS=500/1.6=312.5

优化前MIPS=500/1.75=285.7

$$\begin{aligned} \text{MIPS} &= \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} \\ &= \frac{\text{指令条数}}{(\text{所有指令CPU时钟周期数之和} / f) \times 10^6} \\ &= \frac{f}{\text{CPI} \times 10^6} = \text{IPC} * f \end{aligned}$$